

DEDICACE

A
MA GRAND-MERE
EDIBE MANGA CATHERINE
Epse ZOA MESSANGA

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à ceux qui, de près ou de loin ont contribué à sa réalisation. Nos remerciements vont particulièrement aux:

- ❖ **Professeur Ruben Martin MOUANGUE**, Directeur de l'ENSPD de Douala pour tous les moyens qu'il met en œuvre pour notre réussite académique et notre insertion professionnelle;
- ❖ **Membres du jury**, pour l'honneur qu'il nous font d'accepter d'examiner ce modeste travail;
- ❖ **Dr. MAKA MAKA Ebenezer** Chef de Département de Génie Informatique et Télécommunication non seulement pour la figure paternelle qu'il accorde à ses étudiants mais aussi pour l'éducation et tous ses efforts pour la réussite de ces derniers;
- ❖ **Messieurs NJIEMESSA MOUNCHIKPOU Émile Juste** et **GOGBEU OULAI Patrice** de m'avoir accepté au sein de leur équipe et de m'avoir instruit sur des concepts nouveaux;
- ❖ A Mon encadrant professionnel **M. NJIEMESSA MOUNCHIKPOU Émile Juste** pour sa disponibilité, ses remarques, ses critiques son apport et ses encouragements;
- ❖ A tout le personnel de AWD SARL pour leurs soutiens multiformes;
- ❖ A mes encadrants académiques **M** et **Mme** , pour leurs disponibilités, leurs remarques, leurs critiques, leurs apports et leurs encouragements;
- ❖ A tout le personnel de l'ENSPD **Enseignants et Intervenants**, pour leurs conseils, leur professionnalisme et leurs enseignements;

- ❖ A tous mes camarades de l'ENSPD, pour leurs conseils, leur disponibilité et leurs remarques;
- ❖ Aux grandes familles **MANGA Bozard et MBARGA Étienne**, qui ne cessent infiniment de me soutenir dans tous mes projets et différents parcours;
- ❖ A mes oncles et tantes **Bozard MESSANGA, Jeannette MESSANGA, Florence MESSANGA** pour leur soutien moral, financiers et leurs conseils;
- ❖ A ma jumelle adorée **MESSANGA Aude Suzanne** pour la confiance qu'elle accorde à mon égard;
- ❖ A mes petits frères et sœurs **Gabrielle, aubry, chelsea, julien, yaelle, jaelle, kathia, kassandra, Éden etc...** pour la confiance qu'ils accordent à mon égard;
- ❖ Enfin nous remercions tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

AVANT-PROPOS

École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala (ENSPD), née de la transformation de l'Ex-Faculte de Génie Industriel, ayant vu le jour pour le décret présidentiel Numéro 2020/272 du 11 Mai 2020, est l'un des établissements de l'Université de Douala. Elle a pour mission principale de former des citoyens aptes à diriger des travaux d'art ou d'industrie, en vue de donner un nouveau souffle au développement technologie et de lutter contre le sous-développement au Cameroun. Elle offre les domaines de formations suivants:

- Génie Frigorifique et Climatique;
- Travaux Publics et Ouvrages;
- Ingénierie des Systèmes mécatroniques;
- Réseaux et Télécommunication;
- Génie Logiciel
- Ingénierie Automobile;
- Sécurité des Systèmes informations;
- Ingénierie des Opérations
- Management des Systèmes d'Informations;
- Capitaine de Pêche;
- Chimie Industrielle;
- Électronique Navale;
- Bioprocédés Industriels;
- Ingénierie de énergie Électrique;
- Génie Pharmaceutiques;
- Ingénierie des Systèmes Automatisés;
- Capteurs, Instrumentations et Mesures;
- Qualité de Normalisation;
- Technologie Biomedicales;
- Hygiène Industrielle
- Mécanique et Matériau;
- Sécurité Industrielle;
- Géophysique, Eau et Environnement;
- Environnement Industriel;
- Électronique, Électrotechnique et Automatique;
- Construction Mécanique et Productique;
- Construction Métallique et Énergie

Tuyauterie;

● Bâtiments et Constructions
Industrielles;

Les étudiants y sont admis par voie de concours en première et troisième année pour le cursus ingénieur et première année pour le cursus science de l'ingénierie sur étude de dossier pour le master professionnel. Les enseignements y sont organisés en cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, travaux personnels, visites d'entreprise et stages techniques.

Les études sont organisées en trois cycles: les enseignements du premier cycle s'étalent sur six semestres et ont pour principal objectif «d'initier les étudiants aux techniques industrielles» afin d'assister les ingénieurs. La validation de toutes les unités d'enseignements du premier cycle correspondant au quota requis donne droit à une admission au deuxième cycle et à l'obtention d'une licence en science de l'ingénierie pour le cursus science de l'ingénierie.

Le second cycle s'étend sur quatre semestres dis de «spécialisation». les étudiants ayant choisi leur filière en fin de premier cycle se spécialisent en choisissant un axe pour l'élaboration d'un profil professionnel particulier. En effet, l'étudiant a un quota d'unités d'enseignements obligatoires et des unités optionnelles au choix en fonction de son profil. Les objectifs du second cycle sont: donner à l'étudiant les connaissances professionnelles, technologiques et managériales de pointes pour une compétence efficiente en entreprise; 'initier l'étudiant à la recherche. Les études du second cycle sont sanctionnées par la validation de tous les stages et unités d'enseignements correspondant au nombre de crédits indiqués et, l'obtention du Diplôme d'ingénieur de l'école Nationale Supérieure Polytechnique de Douala pour le cursus Ingénieur donnant lieu au passage au troisième cycle et celui de master 2 professionnel pour le cursus master professionnel. A la fin de ces études, il est obligatoire de produire un mémoire qui sera présenté devant un jury des experts pour évaluer le travail fait.

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

Monsieur Patrick OULAI GOGBEU, nationalité Ivoirienne , Président fondateur de AWD SARL , nourrit par l'idée d'être son propre patron, de participer au développement de l'Afrique et d'y promouvoir le développement de l'informatique, a émis l'idée de la création de sa propre entreprise. C'est ainsi qu'il crée le 22 Septembre 2019 l'entreprise AWD Sarl dont il est le Directeur Général jusqu'à ce jour. L'entreprise a subi de nombreuses mutations, et entend s'étendre dans d'autres pays de l'Afrique hors mis du Sénégal, Cameroun, Cote d'Ivoire, Burkina Fasso, Gabon.

a) Missions et activités

AWS Sarl est une boite de développement qui s'est donnée pour mission de résoudre au quotidien les problèmes que rencontrent les différentes entreprises en matière d'informatique quelque soit leur secteur d'activité. Son but principal est d'innover afin d'apporter de nouvelles solutions tout en garantissant la satisfaction de ses clients. Cette boite de développement offre plusieurs services informatiques:

- ❖ Développement d'applications web et mobiles
- ❖ Paiements en ligne
- ❖ E-commerce
- ❖ Communication digitale

Ceci se concrétise par ses nombreuses réalisations a l'instar de:

- Développement d'application web et mobile de transfert d'argent (CHIC Transfert) pour le Cameroun, Burkina fasso, cote d'ivoire, Sénégal et Gabon.
- Développement d'application web et mobile pour la recherche des objets égarés (JE TROUVE)
- Développement d'application web des messages électronique (SMSAWD)

- Développement d'application web et mobile de paiements en ligne (AWDPay)
- Développement d'application d'E-commerce (AWDMALL)

b) Organisation

le siège social de AWD SARL se trouve en Cote d'Ivoire plus précisément dans la ville d'Abidjan. Tandis que Sa filiale au Cameroun est située a Douala, Akwa-Nord plus précisément derrière la boulangerie Santa Lucia. La dite entreprise possède un organigramme structuré et hiérarchisé en cinq (05) départements notamment:

- ❖ Département du design et graphisme
- ❖ Département des ressources humaines
- ❖ Département de marketing et de ventes
- ❖ Département de développement
- ❖ Département de maintenance

RESUME

Le projet « **Conception et réalisation d'une application web d'e-visa avec système biométrique pour le Cameroun** » a pour objectif de moderniser et de sécuriser le processus de demande de visa pour les ressortissants étrangers. L'application permettra aux utilisateurs de remplir leur formulaire de demande de visa en ligne, de soumettre leurs documents et de fournir leurs données biométriques (empreintes digitales et photographie) de manière sécurisée. Les autorités camerounaises pourront gérer, vérifier et valider les demandes via une interface administrateur, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité du système. Pour la modélisation et la conception, l'outil Sybase Power AMC sera utilisé afin de créer les diagrammes UML (cas d'utilisation, diagrammes de classes, de séquence, d'activités, etc.) représentant l'architecture et le fonctionnement de l'application. Le backend sera développé avec Django, un framework Python robuste, pour gérer la logique métier, l'authentification et l'accès sécurisé aux données. La base de données sera conçue avec MySQL, assurant la gestion fiable des informations des utilisateurs et des visas. Le frontend reposera sur des technologies modernes (React, TypeScript, Tailwind CSS, Vite) pour offrir une interface intuitive, réactive et conviviale. Ce projet contribuera à la digitalisation du processus de visa au Cameroun, tout en intégrant des fonctionnalités biométriques afin de renforcer la sécurité et la vérification des identités.

Mots clés: E-visa, biométrie, Django, Power AMC, MySQL.

ABSTRACT

The project “**Design and Implementation of a Web-based E-Visa Application with Biometric System for Cameroon**” aims to modernize and secure the visa application process for foreign nationals. The application enables users to fill out visa application forms online, submit supporting documents, and provide biometric data (fingerprints and photographs) securely. Cameroonian authorities can manage, verify, and approve applications through an administrative interface, enhancing the system’s efficiency and reliability. For system modeling and design, Power AMC will be used to create UML diagrams (use cases, class, sequence, activity diagrams, etc.) representing the application’s architecture and functionality. The backend will be developed with Django, a robust Python framework, to handle business logic, authentication, and secure data access. The database will be implemented with MySQL for reliable management of user and visa information. The frontend will leverage modern web technologies (React, TypeScript, Tailwind CSS, Vite) to provide an intuitive, responsive, and user-friendly interface. This project will contribute to the digitalization of Cameroon’s visa process while integrating biometric features to enhance security and identity verification.

Keywords: E-visa, biometrics, Django, Power AMC, MySQL.

LISTE DES TABLEAUX

Table 1 : Acteurs du projet	24
Table 2 : stack technologique	28
Table 3 : formatisme du DCU	39
Table 4 : formalisme du diagramme de séquence	43
Table 5 : formalisme des diagrammes d'activité	46
Table 6 : captures des besoins fonctionnels pour le module demandeurs visa..	58
Table 7 : captures des besoins fonctionnels pour le module administrateur.....	62
Table 8 : captures des besoins fonctionnels pour le module agent immigration...	66
Table 9 : captures des besoins fonctionnels pour le module ambassade	67
Table 10 : captures besoins fonctionnels pou le module agent contrôle	68
Table 11 : estimation des ressources logicielle du projet	70
Table 12 : estimation des ressources matérielles du projet	71
Table 13 : estimation ressources humaines du projet	71
Table 14 : estimation global du projet	72

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : methode Agile	31
Figure 2 : Hiérarchie des diagrammes d'UML 2	38
Figure 3 : use case global	41
Figure 4 : diagramme de classe	42
Figure 5 : diagramme séquence d'authentification 2FA	43
Figure 6 : diagramme séquence soumission demande	44
Figure 7 : diagramme séquence traitement demande	45
Figure 8 : diagramme activité du processus complet de demande de visa	47
Figure 9 : diagramme de composants	48
Figure 10 :page d'accueil	56
Figure 11 : page de connexion	57
Figure 12 : authentification à 2FA	57
Figure 13 : page d'inscription	58
Figure 14 : dashboard du demandeur	59
Figure 15 :formulaire nouvelle demande	59
Figure 16 : pièces justificatives	59
Figure 17 : capture biométrique	59
Figure 18 : review demande	59
Figure 19 :paiement confirme avec succès	60
Figure 20 : paiement sécurisé	59
Figure 21 : suivi de la demande de visa	60
Figure 22 : générer e-visa après approbation	60
Figure 23 : rejet de demande avec motifs	60
Figure 24 : e-mail de soumission de demande de visa	61
Figure 25 : e-mail demande de visa approuvée avec lien de téléchargement	61
Figure 26 : e-mail d'autorisation d'entrer sur le territoire camerounais	61
Figure 27 : e-mail réinitialisation mot de passe oublié	62
Figure 28 : demande de prorogation séjour envoyée avec succès	62
Figure 29 : téléchargement e-visa format PDF	60
Figure 30 : e-mail documents supplémentaire sur l'espace personnel	61
Figure 31 : e-mail refus de demande de visa avec justificatifs	61
Figure 32 : e-mail refus d'entrer sur le territoire camerounais	61
Figure 33 : e-mail de prorogation de séjours approuvée	62
Figure 34 : formulaire demande de prorogation séjours	62
Figure 35 : dashboard admin	63
Figure 36 : gestion des utilisateurs	63
Figure 37 : configuration type visa et tarif	63

Figure 38 : journal d'Audit (logs).....	63
Figure 39 : templates d'emails	64
Figure 40 : support & Messages	64
Figure 41 : configuration système	64
Figure 42 : suivi entrées / sorties des demandeurs sur le territoire	65
Figure 43 : virgilecence étatique: signalement d'un profil	65
Figure 44 : traçabilité des visas par l'administrateur	66
Figure 45 : rapports et statistiques	64
Figure 46 : capture lorsque le site est en mode maintenance technique	65
Figure 47 : activation authentification a 2FA	65
Figure 48 : révocation définitive d'un e-visa	66
Figure 49 : dashboard agent immigration	66
Figure 50 :examination demande de visa	66
Figure 51 : documents requis par l'agent immigration	67
Figure 52 : motif de refus de demande visa par l'agent	67
Figure 53 : historique paiement des dossier par l'agent	67
Figure 54 : examination demande de prorogation de séjours	67
Figure 55 : dashboard ambassade	68
Figure 56 : examination dossier par l'ambassade Cameroun en france	68
Figure 57 : documents supplémentaire par ambassade	68
Figure 58 : raisons du refus de visa par ambassade	68
Figure 59 : historique de paiements	68
Figure 60 : dashboard agent aux frontières	69
Figure 61 : scanne et vérification du visa	69
Figure 62 : historique et contrôles	69
Figure 63 : alertes et sécurité	69
Figure 64 : vérification officielle du visa authentique	70
Figure 65 : logo application mobile	XVIII
Figure 66 : logo du site web	XVIII

LISTE DES ABREVIATIONS

- **API:** Application Programming Interface
- **E-VISA:** Visa Électronique
- **ENSPD:** École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala
- **HTTP:** Hypertext Transfer Protocol
- **IDE:** Environnement de développement Intégré
- **MCD:** Modèle Conceptuel des Données
- **MCT:** Modèle Conceptuel de Traitement
- **MERISE:** Méthode d'analyse, de conception et de réalisation de système d'informations
- **MLD:** Modèle Logique de Données
- **MLT:** Modèle Logique de Traitement
- **MOT:** Modèle Organisationnel de traitement
- **MPD:** Modèle Physique de Données
- **MYSQL:** est un serveur de base de données relationnelles open source
- **UML:** Unified Modeling Language
- **VSCODE:** Visual Studio Code
- **SI:** Système d'Information
- **SGBD:** Système de Gestion des Bases de Données
- **SGBDR:** Système de Gestion des Bases de Données Relationnelles
- **PME :** Petite et Moyenne Entreprise
- **PHP:** Hypertext Processor
- **PGI:** Progiciel de Gestion Intégré

SOMMAIRE

DEDICACE	I
REMERCIEMENTS	II
AVANT-PROPOS	IV
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	VI
RESUME	VIII
ABSTRACT	IX
LISTE DES TABLEAUX	X
LISTE DES FIGURES	XI
LISTE DES ABREVIATIONS	XIII
SOMMAIRE	XIV
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE 1: REVUE DE LA LITTERATURE	3
CHAPITRE 2: METHODE ET OUTILS DE DEVELOPPEMENT	21
CHAPITRE 3: RESULTATS OBTENUS	54
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES	73
WEBOGRAPHIE	XV
TABLES DE MATIERES	XVI
ANNEXES	XVIII

INTRODUCTION GENERALE

Dans un contexte marqué par la mondialisation et l'augmentation constante des échanges internationaux, la mobilité des personnes constitue un enjeu majeur pour les États. Cette mobilité nécessite la mise en place de mécanismes efficaces permettant de contrôler les entrées et les sorties sur le territoire national tout en garantissant la sécurité des citoyens. Parmi ces mécanismes, la délivrance des visas occupe une place essentielle. Cependant, dans de nombreux pays, les procédures traditionnelles de traitement des demandes de visa reposent encore sur des démarches administratives souvent longues, coûteuses et sujettes à diverses erreurs. Face à ces défis, la transformation numérique des services publics s'impose comme une solution incontournable pour améliorer la qualité des prestations offertes aux usagers.

Au Cameroun, la modernisation de l'administration publique constitue aujourd'hui une priorité dans le cadre de la politique de digitalisation des services de l'État. Malgré les efforts entrepris, la gestion des demandes de visa reste confrontée à plusieurs difficultés, notamment les délais de traitement relativement élevés, les contraintes liées à la gestion manuelle des dossiers, les difficultés de suivi des demandes par les usagers ainsi que les risques de fraude documentaire et d'usurpation d'identité. Ces insuffisances peuvent affecter l'efficacité du processus de délivrance des visas et l'image du pays auprès des voyageurs internationaux.

Dans plusieurs pays tels que le Canada, les Émirats Arabes Unis, l'Inde, le Maroc ou encore le Rwanda, des systèmes d'e-visa ont été mis en place afin de permettre aux demandeurs d'effectuer leurs démarches en ligne. Ces solutions ont contribué à réduire les délais de traitement, à améliorer la traçabilité des dossiers et à renforcer la qualité des services administratifs. Par ailleurs, l'intégration des technologies biométriques dans les systèmes de gestion des visas a démontré son efficacité dans la vérification de l'identité des demandeurs et dans la lutte contre les tentatives de fraude. Ces expériences constituent des références importantes pour le développement d'une solution adaptée au contexte camerounais.

Au regard de ces constats, une question fondamentale se pose : **comment concevoir et mettre en œuvre une plate-forme web de gestion des demandes de visa intégrant des mécanismes biométriques capables d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la fiabilité du processus de délivrance des visas au Cameroun ?** Cette problématique met en évidence la nécessité de disposer d'un système moderne permettant non seulement de simplifier les procédures administratives, mais également de garantir une meilleure sécurisation des informations relatives aux

demandeurs.

Pour répondre à cette problématique, les hypothèses de travail suivantes sont formulées : premièrement, la mise en place d'une plateforme d'e-visa permettra de réduire considérablement les délais de traitement des demandes et d'améliorer l'accessibilité des services aux usagers ; deuxièmement, l'automatisation des différentes étapes du processus favorisera un meilleur suivi et une gestion plus efficace des dossiers ; troisièmement, l'intégration d'un système biométrique renforcera la sécurité des opérations en limitant les risques de fraude et d'usurpation d'identité.

Dans cette perspective, l'objectif général de ce projet est de **concevoir et réaliser une application web d'e-visa intégrant un système biométrique pour la république du Cameroun**. Plus spécifiquement, il s'agit de permettre la soumission des demandes de visa en ligne, d'assurer le suivi électronique des dossiers, de faciliter le travail des agents chargés du traitement des demandes, de mettre en œuvre des mécanismes de vérification biométrique des utilisateurs et de renforcer la sécurité ainsi que la fiabilité du système. La conception de la solution s'appuiera sur la **modélisation UML** réalisée à l'aide de **Power AMC**, tandis que son développement reposera sur des technologies modernes telles que **Django REST Framework** pour le **backend**, **MySQL** pour la gestion des données, ainsi que **React**, **TypeScript**, **Tailwind CSS** et **Vite** pour le **frontend**.

Ainsi, ce projet s'inscrit dans la dynamique de transformation numérique de l'administration camerounaise en proposant une solution innovante, sécurisée et accessible, capable de moderniser le processus de délivrance des visas tout en améliorant l'expérience des usagers et l'efficacité des services administratifs.

CHAPITRE 1: REVUE DE LA LITTERATURE

Résumé :

Dans ce chapitre, il est question de présenter les concepts fondamentaux liés au visa électronique (e-visa), ainsi que son importance dans le contexte de la transformation numérique des services publics. Une attention particulière est portée sur le cas du Cameroun, en mettant en évidence les enjeux, les avantages et les défis liés à la mise en place d'un système de-visa.

Plan:

- I- DEFINITIONS ET MOTS CLES
- II- HISTORIQUE ET EVOLUTION DES SYSTEMES DE VISA
- III- FONCTIONNEMENT GENERAL D'UN SYSTEME D'E-VISA
- IV- IMPORTANCE ET AVANTAGE D'UN E-VISA
- V- ETUDE COMPARATIVE: exemple de pays
- VI- LE CONTEXTE DU CAMEROUN
- VII- INTEGRATION DE LA BIOMETRIE
- VIII- ENJEUX DE SECURITE
- IX- LIMITES ET DEFIS

I- DEFINITION ET CONCEPTS CLES

Le visa électronique (e-visa) est une autorisation officielle délivrée par un État à un ressortissant étranger, lui permettant d'entrer sur son territoire via une plateforme numérique. Contrairement au visa traditionnel, toutes les étapes (demande, traitement, validation) sont réalisées en ligne, sans déplacement physique.

Ce système s'inscrit dans une logique de digitalisation des services publics. Il repose sur plusieurs concepts fondamentaux :

- ❖ **Dématérialisation** : Elle consiste à remplacer les supports physiques (formulaires papier, dossiers) par des supports numériques. Dans le cadre de l'e-visa, cela signifie que toutes les étapes de la demande à la délivrance sont effectuées en ligne. Cette approche permet de réduire les coûts, d'accélérer les traitements et d'améliorer l'archivage et la traçabilité des dossiers.
- ❖ **E-gouvernement** : Il s'agit de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les administrations publiques afin d'offrir des services plus efficaces, accessibles et transparents aux citoyens et aux étrangers. L'e-visa est une application concrète de l'e-gouvernement dans le domaine de l'immigration.
- ❖ **Authentification numérique** : Ce concept désigne l'ensemble des mécanismes permettant de vérifier l'identité d'un utilisateur dans un système informatique. Dans un système d'e-visa, cela peut inclure l'utilisation de mots de passe sécurisés, de codes OTP (One-Time Password), ou encore de la biométrie. Une bonne authentification garantit que l'utilisateur est bien celui qu'il prétend être.

- ❖ **Cybersécurité** : Elle regroupe toutes les techniques et stratégies visant à protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre les attaques, les intrusions et les pertes. Dans un système d'e-visa, la cybersécurité est essentielle car les données manipulées (identité, passeport, biométrie) sont sensibles.
- ❖ **Interopérabilité** : Elle désigne la capacité de différents systèmes informatiques à communiquer et à échanger des données de manière efficace. Dans le cas de l'e-visa, cela permet par exemple au système de communiquer avec les bases de données de la police, de l'immigration ou des douanes afin de vérifier les informations des demandeurs.

Ces concepts constituent la base de la conception d'un système d'e-visa fiable et performant.

II- HISTORIQUE ET EVOLUTION DES SYSTEMES D'E-VISA

Les systèmes de visa ont évolué de manière progressive sous l'effet combiné de la mondialisation, de la croissance des mobilités internationales et des avancées des technologies de l'information. Cette évolution peut être analysée en quatre grandes phases.

- ❖ **Avant les années 2000 : procédures entièrement manuelles** Les démarches étaient basées sur des processus papier et des interactions physiques. Le demandeur devait se rendre à l'ambassade/consulat, remplir des formulaires papier, fournir des copies certifiées (passeport, photos, lettres d'invitation) et parfois passer un entretien. Le traitement reposait sur des vérifications humaines

- (contrôle des documents, consultations internes), ce qui entraînait des délais longs (plusieurs semaines, voire mois). Ce modèle présentait des limites : risques
- ❖ d'erreurs humaines, pertes de dossiers, faible traçabilité, coûts opérationnels élevés et exposition à des pratiques frauduleuses.
 - ❖ **Période 2000–2010 : transition vers le numérique (modèle hybride)** Avec la diffusion d'Internet, les administrations ont introduit des formulaires en ligne et des portails d'information. Les usagers pouvaient pré-remplir leurs données, télécharger des formulaires, prendre rendez-vous, mais devaient encore se déplacer pour le dépôt final, le paiement et la collecte biométrique. Cette phase a permis une première standardisation des données, une meilleure organisation des flux de demande et une réduction partielle des délais, tout en conservant une dépendance forte au papier.
 - ❖ **Après 2010 : émergence des systèmes d'e-visa complets** Les progrès du web, des paiements électroniques, du cloud et de la cybersécurité ont permis la mise en place de plates-formes entièrement dématérialisées. Le cycle complet est désormais en ligne : création de compte, saisie du formulaire, téléversement de documents, paiement sécurisé, traitement et délivrance électronique (PDF, QR code, signature numérique). Les autorités intègrent des vérifications automatisées (listes de surveillance, bases de données internes), ce qui réduit considérablement les délais et améliore la traçabilité. Certains pays permettent une décision en 24–72 heures.
 - ❖ **Tendances actuelles : systèmes intelligents et interconnectés** Les solutions modernes intègrent la biométrie (visage, empreintes), l'authentification forte, et des mécanismes d'interopérabilité avec d'autres systèmes (police, douanes, compagnies aériennes). L'usage de l'analyse de données et, dans certains cas, de techniques d'IA, permet d'assister l'évaluation des risques. Des pays comme

l'Australie, la Turquie, le Kenya ou l'Inde disposent de plates-formes performantes avec suivi en temps réel, notifications et contrôles automatisés aux frontières (lecture de QR code, e-gâtes).

Cette évolution répond à des objectifs clairs : faciliter la mobilité internationale, réduire les délais et les coûts, améliorer l'expérience utilisateur et renforcer la sécurité des États grâce à une meilleure qualité des données et à des contrôles plus efficaces.

III- FONCTIONNEMENT GENERAL D'UN SYSTEME D'E-VISA

Le fonctionnement d'un système d'e-visa repose sur une chaîne de traitement numérique structurée permettant de gérer de manière automatisée et sécurisée l'ensemble du processus de demande de visa.

Utilisateur → Inscription → Formulaire → Upload documents → Paiement → Vérification → Validation → E-visa délivré

Dans le détail, ce processus comprend plusieurs étapes interconnectées :

- **Création de compte** : L'utilisateur crée un compte personnel en fournissant des informations de base telles que son nom, son adresse e-mail et un mot de passe sécurisé. Cette étape permet d'identifier de manière unique chaque demandeur et de lui offrir un espace personnel pour suivre sa demande.
- **Authentification et accès sécurisé** : Une fois le compte créé, l'utilisateur doit s'authentifier pour accéder à la plate-forme. Des mécanismes comme les mots de

passes forts ou l'authentification à deux facteurs (2FA) peuvent être utilisés pour renforcer la sécurité.

- **Remplissage du formulaire** : L'utilisateur renseigne un formulaire détaillé comprenant ses informations personnelles (nom, date de naissance, nationalité), professionnelles (emploi, statut) et liées au voyage (motif, durée du séjour, adresse de destination). Ces données sont essentielles pour l'évaluation de la demande.
- **Téléversement des documents** : Le demandeur doit fournir des documents justificatifs en fonction du type de visa sous format numérique, tels que : copie du passeport, photo d'identité, lettre d'invitation ou réservation d'hôtel, billet d'avion, etc... Ces documents sont ensuite stockés dans la base de données pour analyse.
- **Paiement en ligne** : L'utilisateur procède au paiement des frais de visa via des solutions sécurisées telles que la carte bancaire, le mobile money ou d'autres passerelles de paiement électronique. Cette étape est protégée par des protocoles de chiffrement pour garantir la sécurité des transactions.
- **Traitement et vérification administrative** : Les autorités compétentes analysent la demande en vérifiant : l'authenticité des documents fournis, la cohérence des informations, les éventuels antécédents du demandeur.

Cette étape peut inclure des contrôles automatiques (bases de données, listes de surveillance) et/ou une validation manuelle.

- **Prise de décision (validation ou rejet)** : Après analyse, une décision est prise. Si la demande est conforme, elle est validée ; dans le cas contraire, elle peut être rejetée avec une justification.

- **Délivrance du e-visa** : Une fois validé, le visa électronique est généré automatiquement sous forme de document numérique (PDF) ou de QR code. Il est ensuite envoyé à l'utilisateur par e-mail ou disponible dans son espace personnel.
- **Contrôle à l'entrée du territoire** : À l'arrivée, les autorités frontalières peuvent vérifier l'authenticité du e-visa à l'aide d'un scanner (QR code) ou via une base de données centralisée.

Ce processus est supporté par une architecture informatique composée de plusieurs couches :

- ✓ **Frontend** : interface utilisateur accessible via un navigateur web
- ✓ **Backend** : logique métier et traitement des données
- ✓ **Base de données** : stockage des informations des utilisateurs et des demandes
- ✓ **Services de sécurité** : chiffrement, authentification, contrôle d'accès

L'ensemble de ces composants garantit le bon fonctionnement, la performance et la sécurité du système d'e-visa.

IV- IMPORTANCE ET AVANTAGES DE L'E-VISA

L'e-visa représente une innovation majeure dans la modernisation des services administratifs liés à l'immigration. Il offre de nombreux avantages tant pour les usagers que pour les administrations publiques.

1) Pour les usagers

- **Gain de temps considérable** :

Les demandeurs n'ont plus besoin de se déplacer physiquement vers une

ambassade ou un consulat. Toutes les démarches peuvent être effectuées en ligne, 24h/24 et 7j/7, ce qui est particulièrement avantageux pour les personnes vivant loin des représentations diplomatiques.

- **Simplicité et accessibilité des démarches :**

Les plates-formes d'e-visa sont généralement conçues pour être intuitives, avec des formulaires clairs et des instructions détaillées. Cela réduit les erreurs de saisie et facilite la compréhension du processus, même pour les utilisateurs peu expérimentés.

- **Suivi en temps réel :**

Les usagers peuvent suivre l'état d'avancement de leur demande (en cours de traitement, approuvée, rejetée, etc.). Cela apporte plus de transparence et réduit l'incertitude liée aux délais de traitement.

- **Réduction des coûts indirects :**

En évitant les déplacements, les frais de transport, d'hébergement ou encore les pertes de temps liées aux files d'attente sont éliminés.

2) Pour l'administration

- **Réduction de la charge de travail manuel :**

L'automatisation des processus (saisie, vérification, archivage) permet de diminuer les tâches répétitives et d'optimiser le travail des agents.

- **Amélioration de la traçabilité :**

Toutes les actions effectuées sur une demande sont enregistrées dans le système. Cela permet un meilleur suivi, un audit plus facile et une gestion plus transparente des dossiers.

- **Diminution des fraudes et de la corruption :**

La digitalisation limite les interactions physiques entre agents et demandeurs,

réduisant ainsi les risques de pratiques frauduleuses. De plus, les systèmes peuvent intégrer des mécanismes de vérification automatique (contrôle des documents, authentification, etc.).

- **Centralisation des données :**

Les informations sont stockées dans une base de données unique, facilitant l'analyse statistique, la prise de décision et la planification des politiques migratoires.

3) Impact économique et stratégique :

Sur le plan économique, l'e-visa constitue un véritable levier de développement :

- Il **facilite l'accès au territoire**, ce qui encourage le tourisme international.
- Il **attire les investisseurs étrangers**, en simplifiant les formalités d'entrée.
- Il **améliore l'image du pays**, en montrant un niveau élevé de modernisation et d'innovation technologique.
- Il contribue à **renforcer la compétitivité du pays** sur la scène internationale.

Ainsi, l'e-visa ne se limite pas à un simple outil administratif, mais s'inscrit dans une stratégie globale de transformation numérique et de développement.

V- ÉTUDE COMPARATIVE: exemples de pays

L'étude des systèmes d'e-visa déjà mis en place dans certains pays permet d'identifier les bonnes pratiques, les défis rencontrés et les solutions adoptées. Cela constitue une base importante pour concevoir un système performant et adapté.

1) France

La France dispose d'un système de demande de visa en ligne appelé **France-Visas**, qui constitue une référence en matière de digitalisation des procédures consulaires.

- **Plate-forme centralisée :**

France-Visas regroupe toutes les informations et les démarches nécessaires pour effectuer une demande de visa. L'utilisateur est guidé étape par étape, depuis la vérification de la nécessité d'un visa jusqu'au dépôt du dossier.

- **Assistant de saisie intelligent :**

Le système propose un assistant qui aide le demandeur à remplir correctement son formulaire en fonction de son profil (nationalité, motif du séjour, durée, etc.).

- **Prise de rendez-vous intégrée :**

Bien que la demande soit initiée en ligne, certaines étapes (comme la collecte des données biométriques) nécessitent encore un passage dans un centre agréé. Le système permet de prendre rendez-vous directement.

- **Suivi et notifications :**

Les demandeurs reçoivent des notifications concernant l'évolution de leur dossier, ce qui améliore la transparence.

- **Sécurité renforcée :**

Le système intègre des mécanismes de vérification des informations et de protection des données personnelles, conformément aux normes européennes (RGPD).

Limites :

Malgré sa digitalisation avancée, le système français n'est pas entièrement dématérialisé, car certaines étapes nécessitent encore une présence physique.

2) Maroc

Le Maroc a mis en place un système d'e-visa moderne dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale et de promotion touristique.

- **Procédure entièrement en ligne :**

La demande d'e-visa se fait intégralement via une plate-forme officielle. L'utilisateur remplit un formulaire, téléverse les documents requis (passeport, photo, etc.) et effectue le paiement en ligne.

- **Traitement rapide :**

Le Maroc propose différents types de traitement, notamment un traitement standard et express, permettant aux usagers de recevoir leur e-visa en quelques jours seulement.

- **Téléchargement du e-visa :**

Une fois approuvé, le visa est envoyé sous forme électronique (PDF), que le demandeur peut imprimer ou présenter directement à l'arrivée.

- **Interface multilingue :**

La plate-forme est accessible en plusieurs langues, ce qui facilite son utilisation par des ressortissants de différents pays.

- **Orientation touristique :**

Le système est conçu pour encourager les visiteurs étrangers, avec une procédure simple et rapide adaptée aux besoins du secteur touristique.

Points forts :

- Rapidité du traitement
- Simplicité d'utilisation
- Accessibilité internationale

Limites :

- Peut être limité à certaines nationalités
- Dépendance à une bonne connexion internet

3) Turquie

La Turquie est l'un des pionniers en matière d'e-visa, avec un système très largement adopté à l'échelle internationale.

- **Système entièrement automatisé :**

Le processus est rapide et ne prend que quelques minutes. Dans de nombreux cas, l'e-visa est délivré presque instantanément après paiement.

- **Accessibilité globale :**

Les citoyens de nombreux pays peuvent faire leur demande sans avoir à se rendre dans une ambassade.

- **Paieement en ligne sécurisé :**

Le paiement se fait directement via carte bancaire, avec des protocoles de sécurité renforcés.

- **Validation à l'arrivée :**

Le visa électronique est vérifié à l'entrée du territoire via un système informatisé relié aux services de contrôle aux frontières.

- **Système simple et efficace :**

L'interface est volontairement minimaliste pour réduire les erreurs et accélérer le processus.

Points forts :

- Rapidité exceptionnelle (quelques minutes)

- Processus 100 % en ligne
- Expérience utilisateur fluide

Limites :

- Peu adapté aux cas complexes (long séjour, travail, etc.)
- Dépend fortement de l'automatisation (moins de traitement humain)

4) Rwanda

Le Rwanda est souvent cité comme un modèle en Afrique en matière de digitalisation des services publics, y compris pour l'e-visa.

- **Politique d'ouverture :**

Le Rwanda propose un système de visa à l'arrivée couplé à une demande en ligne, facilitant l'entrée des visiteurs.

- **Plate-forme en ligne efficace :+**

Les utilisateurs peuvent faire leur demande avant le voyage, ce qui réduit les délais à l'arrivée.

- **Intégration avec les politiques touristiques :**

Le système d'e-visa s'inscrit dans une stratégie globale visant à faire du Rwanda une destination touristique attractive.

- **Facilitation régionale :**

Le Rwanda participe également à des initiatives régionales (visa touristique est-africain), favorisant la libre circulation entre certains pays.

- **Modernisation administrative :**

L'e-visa fait partie d'un écosystème numérique plus large (e-gouvernement), renforçant l'efficacité globale de l'administration.

Points forts :

- Exemple africain réussi
- Politique flexible (e-visa + visa à l'arrivée)
- Contribution au développement touristique

Limites :

- Infrastructure numérique encore en développement dans certaines zones
- Dépendance aux systèmes informatiques centralisés

L'analyse de ces différents pays montre que la réussite d'un système d'e-visa repose sur plusieurs facteurs clés :

- La simplicité d'utilisation de la plate-forme
- La rapidité de traitement des demandes
- La sécurité des données et des paiements
- L'adaptation aux besoins des usagers (touristes, investisseurs, etc.)

Ces exemples peuvent servir de référence pour la mise en place d'un système d'e-visa au Cameroun, en tenant compte des réalités locales et des objectifs de développement du pays.

VI- CONTEXTE DU CAMEROUN

Le Cameroun, dans sa volonté de moderniser son administration publique, s'inscrit progressivement dans une dynamique de transformation numérique. Cette transition vise à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et aux usagers étrangers, tout en renforçant l'efficacité des institutions étatiques. Dans ce cadre, la

mise en place d'un système d'e-visa représente une avancée stratégique majeure pour le pays.

En effet, le Cameroun constitue une destination importante en Afrique centrale, tant pour les activités économiques, touristiques que diplomatiques. La gestion efficace des flux migratoires devient donc un enjeu crucial. L'e-visa permet de simplifier les procédures d'entrée sur le territoire, de réduire les délais de traitement et de limiter les contacts physiques, contribuant ainsi à une meilleure transparence administrative.

Cependant, cette transformation numérique fait face à plusieurs défis :

- **Infrastructures technologiques limitées** : certaines administrations ne disposent pas encore d'équipements informatiques modernes ou de systèmes intégrés performants.
- **Problèmes de connectivité** : l'accès à Internet reste inégal selon les zones (urbaines vs rurales), ce qui peut compliquer l'utilisation du système par certains usagers.
- **Sensibilisation des utilisateurs** : une partie de la population, notamment les usagers peu familiarisés avec les outils numériques, peuvent rencontrer des difficultés d'adaptation.
- **Sécurité des données** : la gestion des informations personnelles nécessite des mécanismes robustes pour éviter les fuites ou les abus.

Ainsi, bien que prometteur, le déploiement de l'e-visa au Cameroun nécessite une approche progressive, accompagnée d'investissements technologiques et de programmes de formation.

VII- INTEGRATION DE LA BIOMETRIE DANS LES SYSTEMES D'E-VISA

La biométrie constitue aujourd'hui un pilier fondamental des systèmes modernes d'identification. Elle repose sur l'utilisation de caractéristiques physiques ou comportementales propres à chaque individu, ce qui permet une reconnaissance précise et difficile à falsifier.

Parmi les principales technologies biométriques utilisées, on retrouve :

- **Les empreintes digitales** : largement répandues, elles permettent une identification rapide et fiable grâce à des capteurs spécialisés.
- **La reconnaissance faciale** : basée sur l'analyse des traits du visage, elle est souvent utilisée via des caméras et des algorithmes d'intelligence artificielle.
- **L'iris** : considéré comme l'un des identifiants les plus sûrs, il offre un très haut niveau de précision.

L'intégration de la biométrie dans un système d'e-visa présente plusieurs avantages majeurs :

- **Une identification fiable des utilisateurs** : elle garantit que la personne qui fait la demande est bien celle qui se présente à la frontière.
- **La lutte contre l'usurpation d'identité** : les données biométriques étant uniques, elles réduisent considérablement les risques de fraude.
- **Le renforcement de la sécurité aux frontières** : les agents peuvent vérifier rapidement l'identité des voyageurs grâce à des systèmes automatisés.

En outre, la biométrie facilite l'interopérabilité entre différents systèmes (bases de données nationales et internationales), contribuant ainsi à une meilleure coopération en matière de sécurité.

VIII- ENJEUX DE SECURITE

Les systèmes d'e-visa manipulent une grande quantité de données sensibles, telles que les informations personnelles, les documents d'identité, ou encore les données biométriques. Il est donc impératif de garantir un niveau de sécurité élevé afin de protéger ces informations contre toute utilisation malveillante.

Trois principes fondamentaux doivent être respectés :

- **La confidentialité des données** : seules les personnes autorisées doivent pouvoir accéder aux informations.
- **L'intégrité des informations** : les données ne doivent pas être modifiées ou altérées de manière frauduleuse.
- **La disponibilité du système** : le service doit rester accessible en permanence pour éviter toute interruption préjudiciable.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs mécanismes de sécurité sont mis en œuvre :

- **Le chiffrement des données** : permet de rendre les informations illisibles pour toute personne non autorisée, notamment lors des échanges en ligne.
- **L'authentification forte** : utilisation de mots de passe complexes, de codes à usage unique (OTP) ou de la biométrie pour vérifier l'identité des utilisateurs.

- **Les pare-feu et systèmes de détection d'intrusion** : ils protègent les serveurs contre les attaques externes.
- **Les sauvegardes régulières** : elles permettent de restaurer les données en cas de panne ou d'attaque.

La sécurité constitue donc un élément central dans la conception et le déploiement d'un système d'e-visa.

IX- LIMITES ET DEFIS DES SYSTEMES D'E-VISA

Malgré les nombreux avantages qu'ils offrent, les systèmes d'e-visa présentent également certaines limites qu'il est important de prendre en compte.

- **Dépendance à Internet** : l'accès au service nécessite une connexion stable, ce qui peut exclure certains utilisateurs dans les zones mal desservies.
- **Risques de cyberattaques** : les plates-formes en ligne peuvent être ciblées par des pirates informatiques cherchant à voler ou à manipuler des données.
- **Problèmes techniques** : bugs, pannes de serveur ou erreurs système peuvent perturber le fonctionnement normal du service.
- **Coût de mise en œuvre** : le développement, le déploiement et la maintenance d'un système d'e-visa nécessitent des investissements importants en infrastructure, en sécurité et en formation du personnel.

À cela s'ajoutent des défis organisationnels tels que la coordination entre les différentes administrations impliquées (immigration, sécurité, finances), ainsi que la nécessité de mettre en place un cadre juridique adapté.

CHAPITRE 2: METHODE ET OUTILS DE DEVELOPPEMENT

Resume:

ce chapitre, se concentrera en premier lieu sur l'analyse de la situation actuelle en relevant les anomalies et les difficultés rencontrées pour pouvoir donner une solution aux problèmes recensés et préparer la conception du système d'information futur.

Plan:

I- ETATS DES LIEUX ET PERSPECTIVES
II- PRESENTATION DE LA METHODE
AGILE
III- PRESENTATION DE LA METHODE
MERISE
IV- PRESENTATION DE LA METHODE
UML
V- PRESENTATION DE
L'ARCHITECTURE DU PROJET
VI- LES OUTILS DE DEVELOPPEMENT

I- ETATS DES LIEUX ET PERSPECTIVES

1) Présentation du projet

A) Contexte

Dans un contexte de digitalisation des services publics et de facilitation des déplacements internationaux, la République du Cameroun souhaite moderniser son processus de délivrance de visas. La plate-forme e-Visa vise à simplifier et sécuriser les demandes de visa pour les citoyens étrangers souhaitant visiter le Cameroun, tout en optimisant le travail des agents d'immigration et des ambassades.

B) Problématique

La problématique traitée dans ce mémoire portera sur la numérisation, l'archivage et la traçabilité de l'information, un traitement rapide et plus efficace des demandes de visa, autrement dit, nous nous interrogeons sur:

- ✓ Comment dématérialiser le processus de demande de visa?
- ✓ Comment concevoir une application web sécurisée et efficace pour la demande de-visa pour le Cameroun?
- ✓ Comment assurer la confidentialité et la sécurité des données biométriques?
- ✓ Comment intégrer le système biométrique pour l'identification et la vérification des demandeurs ?

C) Objectifs du projet

L'objectif général de ce projet est de: **concevoir et implémenter une plate-forme logicielle complète et sécurisée permettant la soumission, l'instruction , la délivrance et le contrôle aux frontières des visas électroniques pour le Cameroun.**

Les objectifs spécifiques de ce projet sont :

- Développer une plate-forme web sécurisée permettant aux demandeurs de soumettre leurs demandes de visa en ligne sous forme d'application web progressive (PWA);
- Intégrer un module d'enrolement et de contrôle biométrique (photo faciale) pour sécuriser l'identité;
- Automatiser le traitement des demandes par les autorités compétentes;
- Faciliter le paiement en ligne de manière sécurisée;
- Permettre le suivi en temps réel du statut des demandes;
- Générer et délivrer des visas électroniques téléchargeables;
- Fournir des notifications automatiques par e-mail et SMS;
- Développer un système de contrôle frontalier (border tracking) qui lie les entrées et les sorties et génère les rappels automatiques aux voyageurs et des alertes de dépassement aux administrateurs;
- Mettre en place la signature cryptographique étatique par Qr code pour rendre le visa e-PDF infalsifiable et vérifiable via un portail public de vérification
- Implémenter un backend robuste (django rest framework, MYSQL) gérant la logique métier , la double authentification (2FA/TOTP) de utilisateurs et un journal d'audit des actions administratives.

D) Portée du projet

L'intérêt et la portée pratique de ce projet sont multiples. Pour les demandeurs, il offre une plateforme accessible 24h/24, transparente et facilitant les demandes groupées ou familiales. Pour l'état camerounais (MINREX, DGSN), ce projet fournit un outil de souveraineté décisionnelle grâce à des modules de business intelligence (statistiques en temps réel) et un renforcement de la sécurité nationale. Sur le plan

académique, ce travail démontre l'applicabilité des technologies web modernes et de la cryptographie dans la gestion de services régaliens de niveau étatique.

E) Analyse des Besoins

1. Acteurs du projet

Table 1: Acteurs du projet

ACTEURS	DESCRIPTION ET RESPONSABILITES
Demandeur de Visa	Citoyen étranger souhaitant obtenir un visa pour le Cameroun. Crée un compte, soumet sa demande, effectue le paiement, suit le statut de sa demande, télécharge son e-visa.
Agent d'Immigration	Personnel du Ministère de l'Immigration. Examine les demandes, vérifie les documents et données biométriques, approuve ou rejette les demandes, gère les cas particuliers.
Administrateur Système	Responsable technique de la plate-forme. Gère les utilisateurs et leurs rôles, configure les paramètres système, supervise les statistiques, assure la maintenance technique.
Ambassade/Consulat	Représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Consultent les demandes de leur zone géographique, fournissent un avis consultatif, assistent les demandeurs en cas

	de problème.
Agent de Contrôle aux Frontières	Personnel aux points d'entrée (aéroports, postes frontières). Vérifie l'authenticité des e-visas, consulte les données biométriques, valide l'entrée et la sortie sur le territoire.

2. Besoins fonctionnels

❖ **Module demandeurs:**

- Inscription et création de compte utilisateur avec validation par e-mail
- Connexion sécurisée avec authentification à deux facteurs (2FA) optionnelle
- Gestion du profil personnel (modification des informations personnelles et changement de mot de passe)
- Formulaire de demande de visa avec validation en temps réel des champs
- Formulaire de prolongation de séjours
- Upload des documents requis pour chaque type de visa
- Capture biométrique via webcam (photo faciale avec détection de vivacité)
- Choix du type de visa avec affichage des prérequis
- Calcul automatique des frais de visa selon le type et la durée
- Paiement en ligne sécurisé (AWDPAY, carte bancaire, mobile Money, PayPal)
- Suivi en temps réel du statut de la demande avec historique de changement
- Réception de notification par e-mail après chaque changement de statut
- Téléchargement du e-visa au format PDF avec QRCode de vérification
- Historique de toutes les demandes passées

- Possibilité de sauvegarder en brouillon et reprendre ultérieurement

❖ **Module agent d'immigration:**

- Tableau de bord avec statistique (demandes en attentes, traitées, approuvées et rejetées)
- Liste de demandes avec filtres (statut, nationalité, date, type de visa)
- Consultation détaillée de chaque demande avec tous les documents
- Examine les dossiers de prolongation de séjours
- Vérification des données biométriques avec comparaison faciale
- Validation ou rejet de demande avec motif obligatoire en cas de rejet
- Demande de document complémentaire aux demandeurs
- Système de commentaires internes entre agents
- Attribution automatique ou manuelle des demandes aux agents
- Génération automatique du e-visa après approbation
- Historique complet des actions effectuées sur chaque demande

❖ **Module Administrateur:**

- Gestion complète des utilisateurs
- Attribution des rôles et permissions
- Paramétrage des délais de traitement
- tableau de bord avec statistiques globales et indicateurs de performances
- Génération des rapports personnalisables (quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels)
- Gestion des modèles d'e-mail
- Consultation des logs système et des activités utilisateurs
- Sauvegarde et restauration des données
- suivi entrées / sorties des demandeurs sur le territoire camerounais.
- Tracabilité des visas

- Révocation définitive d'un visa
- ❖ **Module Ambassade / Consulat:**
 - Accès aux demandes provenant de leurs zones géographique
 - Consultation des dossiers complets
 - Examine les dossiers de prolongation de séjours
 - Ajout d'avis consultatif (favorable ou défavorable)
 - Communication avec les agents d'immigration via messageries internes
- ❖ **Module d'Agent aux contrôles frontières:**
 - Recherche rapide de e-visa par numéro, nom ou scan du Qr Code
 - Vérification de authenticité du e-visa
 - Consultation des données biométriques du demandeur
 - Enregistrement de l'entrée / sortie du territoire
 - Signalement des anomalies ou tentatives de fraudes

3. Besoins non fonctionnels

- ❖ **Securite:**
 - ✓ Chiffrement SSL/TLS pour toutes les communications
 - ✓ Hachage sécurisé des mots de passe (bcrypt ou Argon2)
 - ✓ Protection contre les attaques CSRF, XSS, SQL injection
 - ✓ Limitation du nombre de tentative de connexion (rate limiting)
 - ✓ Authentification à deux facteurs pour tous les utilisateurs
 - ✓ Chiffrement des données sensibles en base de données
 - ✓ Conformité RGPD pour la protection des données personnelles
- ❖ **Performance :**
 - ✓ Temps de chargement des pages inférieur à 3 secondes
 - ✓ Support de 1000 utilisateurs simultanés minimum

- ✓ Optimisation des requêtes base de données
- ✓ Mise en cache des ressources statiques
- ❖ **Disponibilité**
 - ✓ Disponibilité du système à 99,5% minimum
 - ✓ Système de sauvegarde automatique quotidienne
 - ✓ Plan de reprise d'activité en cas de panne
- ❖ **Compatibilité**
 - ✓ Compatible avec les navigateurs récents (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
 - ✓ Design responsive adapté aux tablettes et smartphones
 - ✓ Support multilingue (Français, Anglais minimum)
- ❖ **Maintenabilité**
 - ✓ Code source documenté et commenté
 - ✓ Architecture modulaire facilitant les évolutions
 - ✓ Tests unitaires et d'intégration

4. Architecture technique

❖ Stack technologique

Table 2: stack technologique

Composant	Technologie
Frontend	React.js 18+ avec Next.js 14+ (Server-Side Rendering)
Backend	Python 3.11+ avec Django 5.0+ et Django REST Framework
Base de Données	MySQL 8.0+ (Production) avec SQLite3 pour les tests

Biométrie	Face-api.js ou TensorFlow.js pour la détection faciale
Paielement	Stripe, PayPal API, AWDPAY et intégration Mobile Money (MTN, Orange)
Stockage Fichiers	AWS S3 ou Google Cloud Storage (alternative : stockage local)
Notifications	SendGrid ou Mailgun (Email), Twilio (SMS)
Authentification	JWT (JSON Web Tokens) avec Django Simple JWT
Déploiement	Docker + Docker Compose, hébergement sur VPS ou cloud

❖ Architecture Système

➤ Architecture 3-tiers

Le système sera développé selon une architecture 3-tiers :

- Couche Présentation : Interface utilisateur React/Next.js
- Couche Logique Métier : API REST Django avec validation et traitement
- Couche Données : Base MySQL avec modèles Django ORM

❖ Flux de Données

- Le demandeur saisit ses informations via l'interface React
- Les données sont envoyées à l'API Django via requêtes HTTPS
- Django valide, traite et stocke les données en base MySQL

- Les fichiers (documents, photos) sont uploadés vers le stockage cloud
- Les notifications sont déclenchées via services tiers (email/SMS)
- Le e-visa généré est stocké et accessible via lien de téléchargement sécurisé

II- PRESENTATION DE LA METHODE AGILE (Dr. TOTTO)

c'est une méthode de gestion de projet et qui se décline elle-même en de nombreuses méthodes découlant dans l'ensemble du Manifeste Agile. Ce dernier a été mis en place en 2011 par une équipe de développeurs de logiciels et vise pour objectif l'amélioration du processus de développement de logiciels tout en minimisant au mieux le taux d'échec. Afin d'y arriver, l'approche est conçue en plaçant le client au centre du projet, des adaptations sont par la suite apportées au fur et à mesure que le projet avance. Il s'agit de ce fait, d'une nouvelle approche qui se base sur la détermination d'objectifs du projet sur le court terme. De cette manière, le projet de développement logiciel est divisé en différents fragments qui doivent être réalisés par l'équipe de manière progressive. Des ajustements sont apportés tout au long de ce processus au niveau des objectifs permettant de satisfaire au mieux les attentes et les besoins des clients. A noter que la méthodologie Agile se base essentiellement sur deux principes: la souplesse et la flexibilité. Ces méthodes se présentent en fait sous différentes formes qui ont beaucoup en commun mais mettent chacune l'accent sur des nuances distinctes:

- Le projet scrum («mêlée», en anglais) souligne l'importance du travail d'équipe créatif et adaptatif dans la résolution des problèmes complexes;
- Le Lean Software Développement met l'accent sur l'élimination constante des sources de gaspillage;

- Kanban se focalise sur la réduction des délais de livraison et la limitation des tâches en cours;
- XP (Extreme Programming) se concentre sur les pratiques de développement Logiciel
- Etc.

La figure ci après présente l'ensemble des méthodes agile et leur degré d'utilisation:

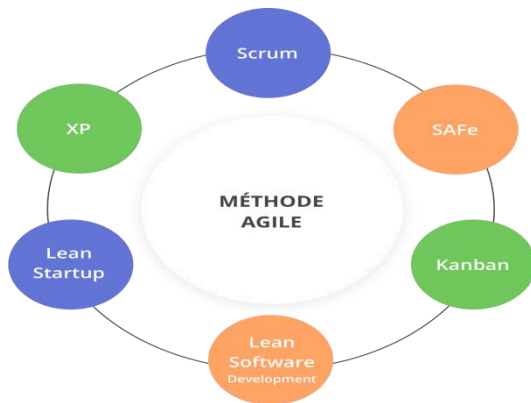


Figure 1: methode Agile

III- PRESENTATION DE LA METHODE MERISE (Dr. TOTTO)

Elle est une méthode d'analyse, de conception et de gestion de projet informatique. La méthode Merise d'analyse et de conception propose une démarche articulée simultanément selon 3 axes pour hiérarchiser les préoccupations et les questions auxquelles répondre lors de la conduite d'un projet:

- ◆ **Cycle de vie:** phases de conception, de réalisation, de maintenance puis nouveau cycle de projet.
- ◆ **Cycle de décision:** des grands choix (GO-NO GO: étude préalable), la définition du projet (étude détaillée) jusqu'aux petites décisions des détails de la réalisation

et de la mise en œuvre du système d'information. Chaque étape est documentée et marquée par une prise de décision,

- ◆ **Cycle d'Abstraction:** niveaux conceptuels, d'organisation, logique et physique/opérationnel (du plus abstrait au plus concret); l'objectif du cycle d'abstraction est de prendre d'abord les grandes décisions métier, pour les principales activités (conceptuel) sans rentrer dans le détail de questions d'ordre de l'organisation ou technique.
- ◆ **Niveau conceptuel :** l'étude conceptuelle Merise s'attache aux invariants de l'entreprise ou de l'organisation du point de vue du métier: quelles sont les activités, les métiers gérés par l'entreprise, quels sont les grands processus traités, de quoi parle-t-on en matière de données, quelles notions manipule t-on? Ou d'organisation (qui fait quoi) qui ne seront abordés que dans les niveaux suivants.

Au niveau conceptuel il est décrit, après abstraction, le modèle (le système) de l'entreprise ou de l'organisme:

- Le modèle conceptuel des données (MCD), schéma représentant la structure du système d'information, du point de vue des données, c'est à dire les dépendances ou relations entre les différentes données du système d'information (par exemple le client , la commande, les produits, etc.),
- Le modèle conceptuel de traitement MCT), schéma représentant les traitements, en réponse aux événements traiter (par exemple la prise en compte de la commande d'un client).

Dans l'idéal, le MCD et le MCT d'une entreprise sont stables, à périmètre fonctionnel constant, et tant que le métier de l'entreprise ne varie pas. La modélisation ne dépend pas du choix d'un progiciel ou d'un autre, d'une automatisation ou non des tâches à effectuer, d'une organisation ou d'une autre, etc.

- Niveau logique ou d'organisation: à ce niveau de préoccupation, les modèles

conceptuels sont précises et font l'objet de choix d'organisation. On construit:

- ✧ Un modèle logique de données (MLD), qui reprend le contenu du MCD précédent, mais précise la volumétrie, la structure et l'organisation des données telles qu'elles pourront être implémentées. Par exemple, à ce stade, il est possible de connaître la liste exhaustive des tables qui seront à créer dans une base de données relationnelle.
- ✧ Un modèle logique des traitements (MLT), qui précise les acteurs et les moyens qui seront mis en œuvre. C'est ici que les traitements sont découpés en procédures fonctionnelles (ou PF)

Comme son nom l'indique, l'étude d'organisation s'attache à préciser comment on organise les données de l'entreprise (MLD) et les tâches ou procédures (MLT). Pour autant, les choix techniques d'implémentation, tant pour les données (choix d'un SGBD) que pour les traitements (logiciel, progiciel), ne seront effectués qu'au niveau suivant.

- Niveau physique: les réponses apportées à ce dernier niveau permettent d'établir la manière concrète dont le système sera mis en place.
 - ✧ Le modèle physique de données MPD ou mphpd permet de préciser les systèmes de stockage employés (implémentation du MLD dans le SGBD retenu)
 - ✧ Le modèle opérationnel des traitements MOT ou mopt permet de spécifier les fonctions telles qu'elles seront ensuite réalisées par le programmeur.

La méthode Merise, très analytique (attention méthode systémique), distingue nettement les données et les traitements, même si les interactions entre les deux sont profondes et s'enrichissent mutuellement (validation des données par les traitements et réciproquement). Certains auteurs (Merise/méga, puis Merise/2) ont également apporté la notion complémentaire de communications, vues au sens des messages

échangés. Aujourd'hui, avec les SGBD-R, l'objet, les notions de données et de traitements sont de plus en plus imbriquées.

Un projet élaboré selon la méthode merise est composé de différentes phases:

- Les acteurs du projet : il s'agit ici d'identifier les personnes intervenantes dans une quelconque phase du projet. Ces acteurs apparaîtront logiquement dans la dématérialisation des flux de données.
- Schéma directeur: définit le cadre organisationnel et informatique des futurs projets et donc doit définir le projet relativement aux objectifs de l'entreprise, sa stratégie. Il ne s'agira pas ici de donner les détails du projet, mais plutôt de fournir le cadre, les objectifs, et moyens du projet.
- L'étude préalable:
 - Dans la phase d'analyse de l'existant, on décrit l'organisation, le modèle conceptuel de données existant, et le graphe des flux existant, les besoins et les attentes des utilisateurs,
 - Dans la phase de conception, on décrit les traitements (processus métier) pour la procédure représentative (modèle conceptuel des traitements, modèle logique des traitements, ébauche de modèle physique des données), et les principales données (modèle conceptuel des données, modèle logique des données, ébauche de modèle physique externe des traitements),
- L'étude détaillée: elle décrit les besoins, traitements et données de façon plus détaillée pour chaque procédure fonctionnelle. L'étude détaillées se décompose elle-même en:
 - ◆ Spécifications fonctionnelles générales (tableau des opérations par processus, TOP), écrites par la maîtrise d'ouvrage,
 - ◆ Spécification fonctionnelle détaillées, écrites par la maîtrise d'œuvre,
- L'étude technique: elle décrit les moyens techniques nécessaires à la réalisation

de l'application (environnement technique , SGBD, langages informatiques, consignes de développement, etc).

- Production elle écrit la mise en production
- Maintenance elle décrit la maintenance du système, et fournira donc au moins les éléments suivants:
 - Les acteurs
 - Les documentations
 - Les formations

IV- PRESENTATION DE LA METHODE UML (Dr. TOTTO)

1) Présentation de la méthode

Commençons d'abord par définir ce que c'est qu'un modèle. Un **modèle** est donc une représentation simplifiée d'une réalité, il permet de capturer des aspects pertinents pour un objectif défini à priori.

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation orienté objet graphique basé sur des pictogrammes. Il est apparu dans le monde du génie logiciel pour résoudre les problèmes de contraintes qui survenaient à différentes phases de conception d'un logiciel. Il en résulte que de nombreuses méthodes de développement ou d'analyse de logiciel ont vu le jour chacune plus ou moins adaptée ou spécialisée à une démarche particulière. Celles-ci ayant été développées indépendamment les unes des autres, elles sont souvent partiellement redondantes ou incompatibles lorsqu'elles font appel à des notations ou des terminologies différentes. UML est donc l'accomplissement de précédents langages de modélisation que nous allons lister ici :

- **OMT** (Object Modeling Technic) de **James Rumbaugh**, c'est une méthode d'analyse et de conception orienté objet qui insistait sur l'analyse des systèmes logiciels.
- **OOD** (Object Oriented Design) de **Grady Booch**, c'était une méthode de conception orienté objet qui mettait un accent sur le design et la construction des systèmes logiciels.
- **OOSE** (Object Oriented Software Engineering) d'**Ivar Jacobson** elle se concentrait au business engineering et à l'analyse des exigences.

UML est donc un langage qui permet de définir des modèles sans toutefois définir leurs Processus d'élaboration.

UML à partir de sa version 1.3 propose neuf (09) diagrammes tandis qu'il en existe quatorze (14) depuis UML 2.3. Les 14 diagrammes UML sont dépendants hiérarchiquement et se complètent de façon à permettre la modélisation d'un projet tout au long de son cycle de vie. Ils sont regroupés en trois grandes vues :

❖ **Diagrammes structurels ou statiques**

- Diagramme de classes : il représente les classes intervenant dans le système ;
- Diagramme d'objets : Représente les instances de classes (objets) utilisées dans le système ;
- Diagramme de composants : Montrer les composants du système d'un point de vue physique vue physique ;
- Diagramme de déploiement : Il sert à représenter les éléments matériels (Ordinateurs, périphériques, réseaux, système de stockage ...) et la manière dont les composants du système sont répartis sur ces éléments matériels et interagissent entre eux.
- Diagramme de paquetages : ce diagramme sert à représenter les dépendances entre les différents packages utilisés dans le système ;

- Diagramme de structure composite : Depuis UML 2.x permet de décrire les relations entre composants d'une classe ;
- Diagramme de profils : Depuis UML 2.2 permet de spécialiser, de personnaliser pour un domaine particulier un méta modèle de référence d'UML.

❖ Diagrammes comportementaux

- Diagramme des cas d'utilisation : Il permet d'identifier toutes les fonctionnalités que doit fournir le système ;
- Diagramme état-transition : Permet de décrire sous forme de machine à états finis le comportement du système ou de ses composants ;
- Diagramme d'activité : Il décrit sous forme de flux ou d'enchaînement d'activités le comportement du système ou de ses composants.

❖ Diagramme d'interaction ou dynamiques

- Diagramme de séquence : il représente séquentiellement le déroulement des traitements et des interactions entre les éléments du système et/ou de ses acteurs ;
- Diagramme de communication : Disponible depuis UML 2.2, c'est une représentation simplifiée d'un diagramme de séquence qui se concentre sur les échanges de messages entre objet ;
- Diagramme global d'interaction : Depuis UML 2.x, ce diagramme permet de décrire les enchaînements possibles entre les scénarios préalablement identifiés sous forme de diagrammes de séquences.
- Diagramme de temps : Depuis UML 2.3, permet de décrire les variations d'une donnée à court du terme.

Nous pouvons illustrer la hiérarchie des diagrammes d'UML comme suit :

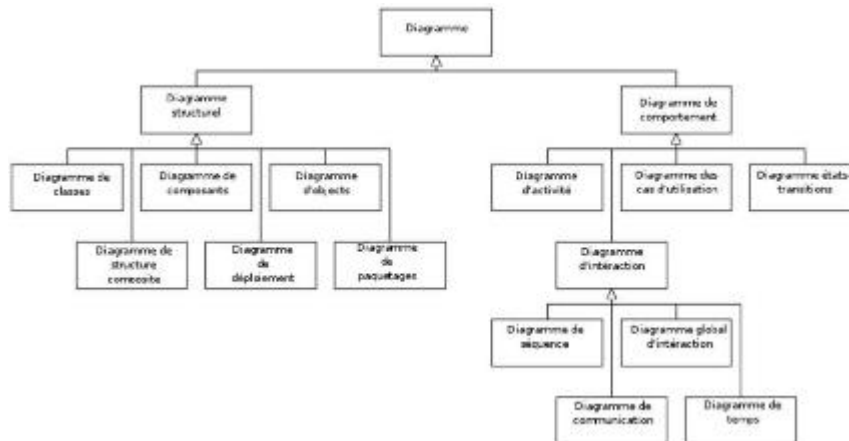


Figure 2: Hiérarchie des diagrammes d'UML 2

Dans le cadre de ce projet, nous travaillerons avec les spécifications de la version 1.4 sortie en 2003 qui compte 9 diagrammes repartis sur 2 vues.

➤ **Les vues statiques :**

- ✓ Diagrammes de cas d'utilisation ;
- ✓ Diagrammes d'objets ;
- ✓ Diagrammes de classes ;
- ✓ Diagrammes de composants ;
- ✓ Diagrammes de déploiement.

➤ **Les vues dynamiques :**

- ✓ Diagrammes de collaboration ;
- ✓ Diagrammes de séquence ;
- ✓ Diagrammes d'état-transitions ;
- ✓ Diagrammes d'activité.

Malgré tous ses atouts incontestés, UML ne propose néanmoins pas de façon claire une démarche à suivre dans l'élaboration d'un projet, de la compréhension des besoins des utilisateurs à la production du logiciel. Pourtant, le choix d'une méthode est d'une importance capitale dans la démarche de mise sur pied d'un logiciel. C'est pourquoi, il faut lui associer un processus de traitement. Parmi les méthodes de

conception s'appuyant sur UML (2TUP, RUP, XUP), notre choix s'est porté sur 2TUP.

2) Modélisation de la solution

a) Diagramme de cas d'utilisation

le diagramme de cas d'utilisation représente la structure des grandes fonctionnalités nécessaires aux utilisateurs du système.

Un diagramme de cas d'utilisation définit: le système, les acteurs, les liens entre acteurs et cas d'utilisation.

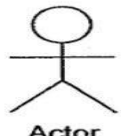
- Une association: est un message existant entre deux acteurs
- Acteur externe: API de paiement Mobile Money, PayPal, etc...
- Acteur interne: administrateur, agent aux contrôles frontières, ambassade/consulat, agent d'immigration et demandeurs.

Le rôle du diagramme de cas d'utilisation:

- Donne une vue de système dans son environnement extérieur
- Définit la relation entre l'utilisateur et les éléments que le système met en œuvre
- Est la base du modèle UML.

Nous récapitulons le formalisme lié au diagramme de cas d'utilisation par le tableau suivant:

Table 3: formatisme du DCU

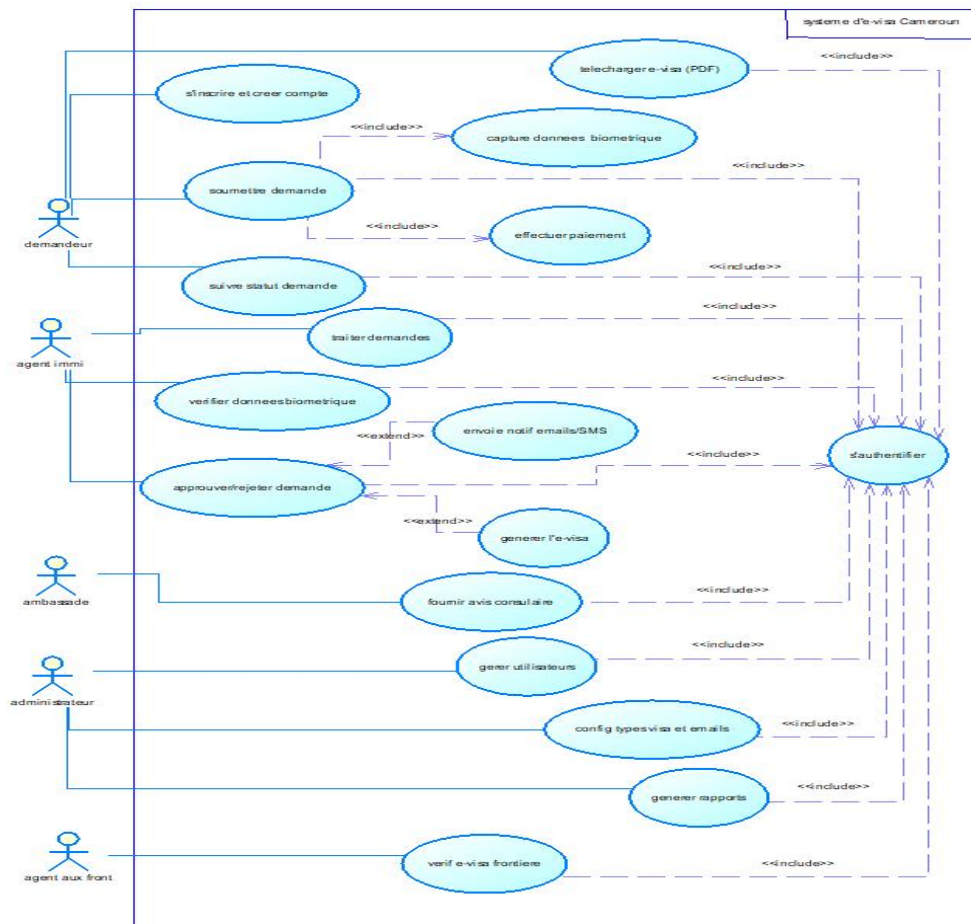
SYMBOLE	SIGNIFICATION
	L'acteur
	L'association

Use case	Le cas d'utilisation
----------	----------------------

Un cas d'utilisation représente un ensemble de séquences d'actions réalisées par le système et produisant un résultat observable intéressant pour un acteur particulier. Un cas d'utilisation modélise un service rendu par le système. Il exprime les interactions acteurs/système et apporte une valeur ajoutée «notable» à l'acteur concerné.

Ce diagramme se compose des différents acteurs intervenants dans le futur système représenter par des avatars, puis des cas d'utilisations/ des opérations représentées à l'intérieur des cercles ovales.

Figure 3: use case global



b) Diagramme de classes

Le diagramme de classe est considéré comme le plus important de la modélisation orienté objet, c'est le seul diagramme obligatoire lors d'une telle modélisation.

Dans la phase d'analyse, ce diagramme représente les entités (les informations) manipulées par les utilisateurs. On y trouve les différentes classes de notre système ainsi que les échanges entre ces derniers. Dans la phase de conception, il représente la structure objet d'un développement orienté objet.

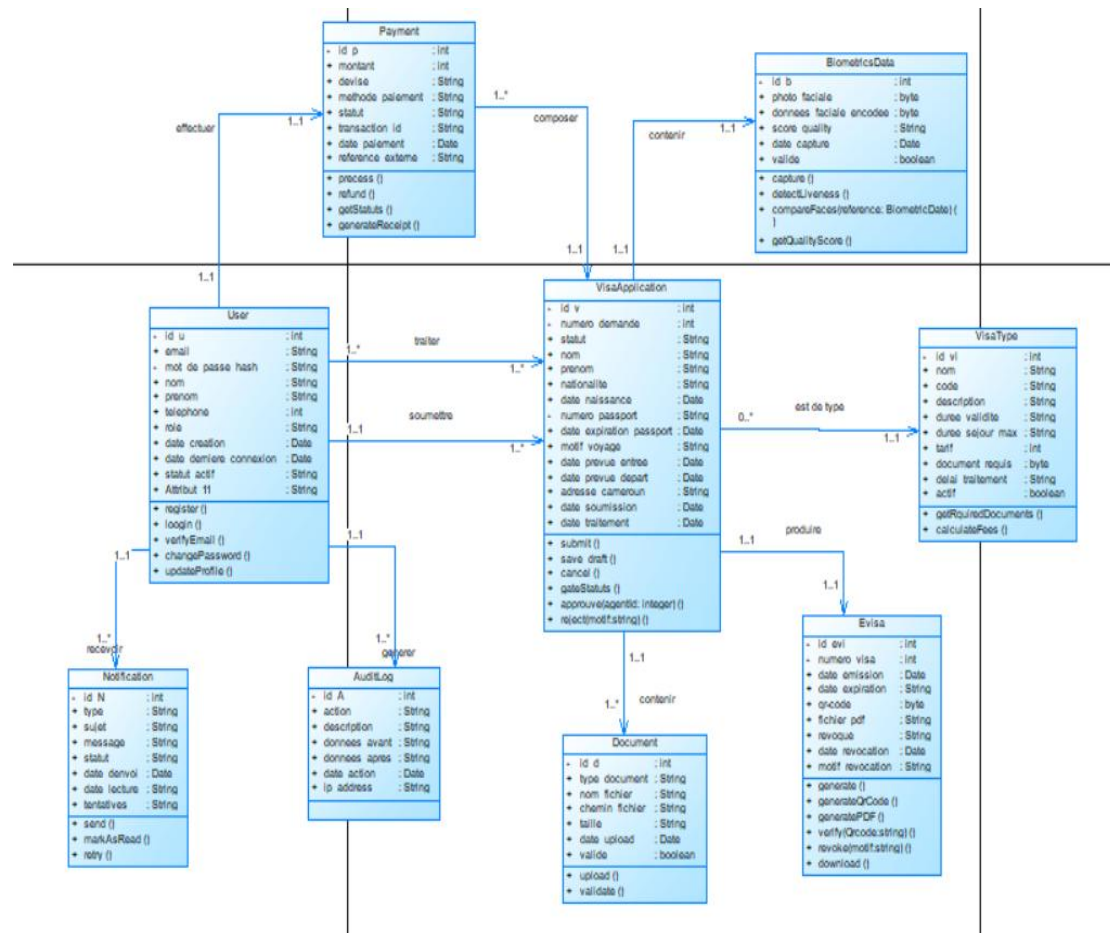


Figure 4: diagramme de classe

c) Diagramme de séquence

le diagramme de séquence représente la succession chronologique des opérations réalisées par un acteur. Il indique les objets manipulés par l'acteur ainsi

que les différentes opérations qui s'opèrent d'un objet à un autre. Nous récapitulons le formalisme lié au diagramme de séquence dans le tableau suivant:

Table 4: formalisme du diagramme de séquence

symboles	significations
	Acteur
	Objet
	Message

- cas de l'authentification: ceci montre le processus de connexion qui s'effectue entre l'utilisateur qui possède un compte et qui est préalablement inscrit, le système et la base de données.

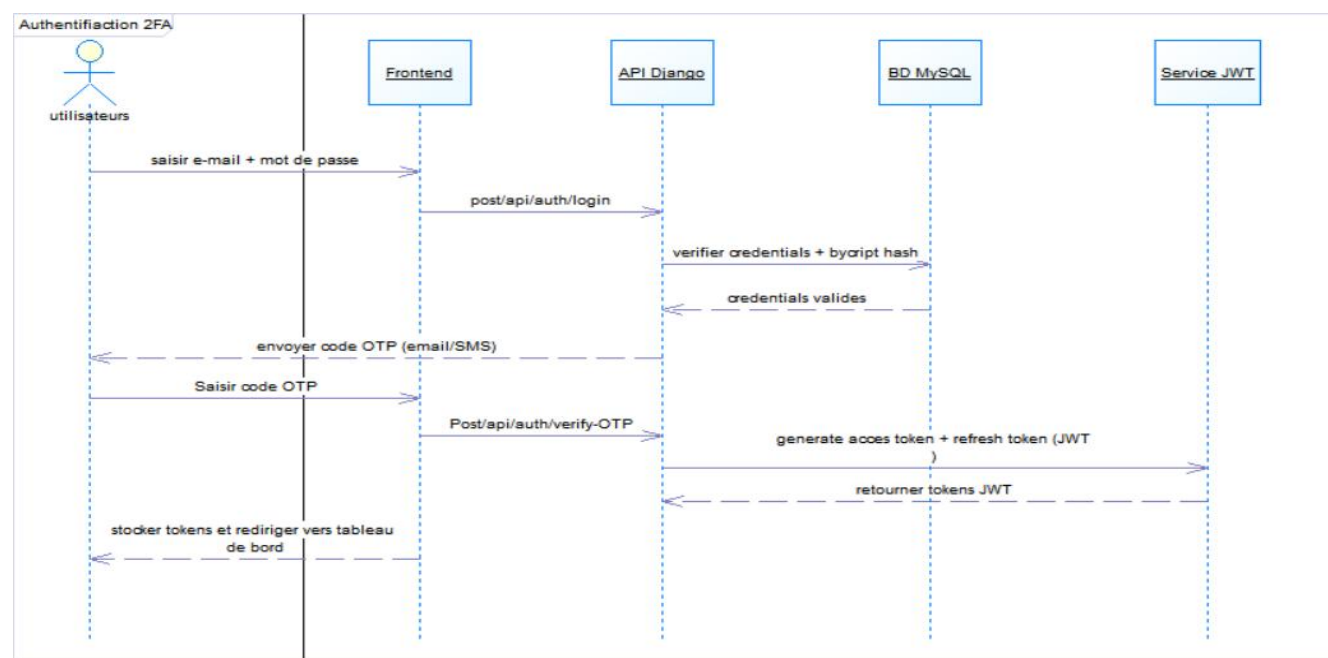


Figure 5: diagramme séquence d'authentification 2FA

- cas Soumission d'une demande: ici le demandeur soumet sa demande tout en

remplissant les informations telles que: types de visa, informations personnelles, passeport & voyage et documents. La figure ci dessus détaille tout le processus de soumission.

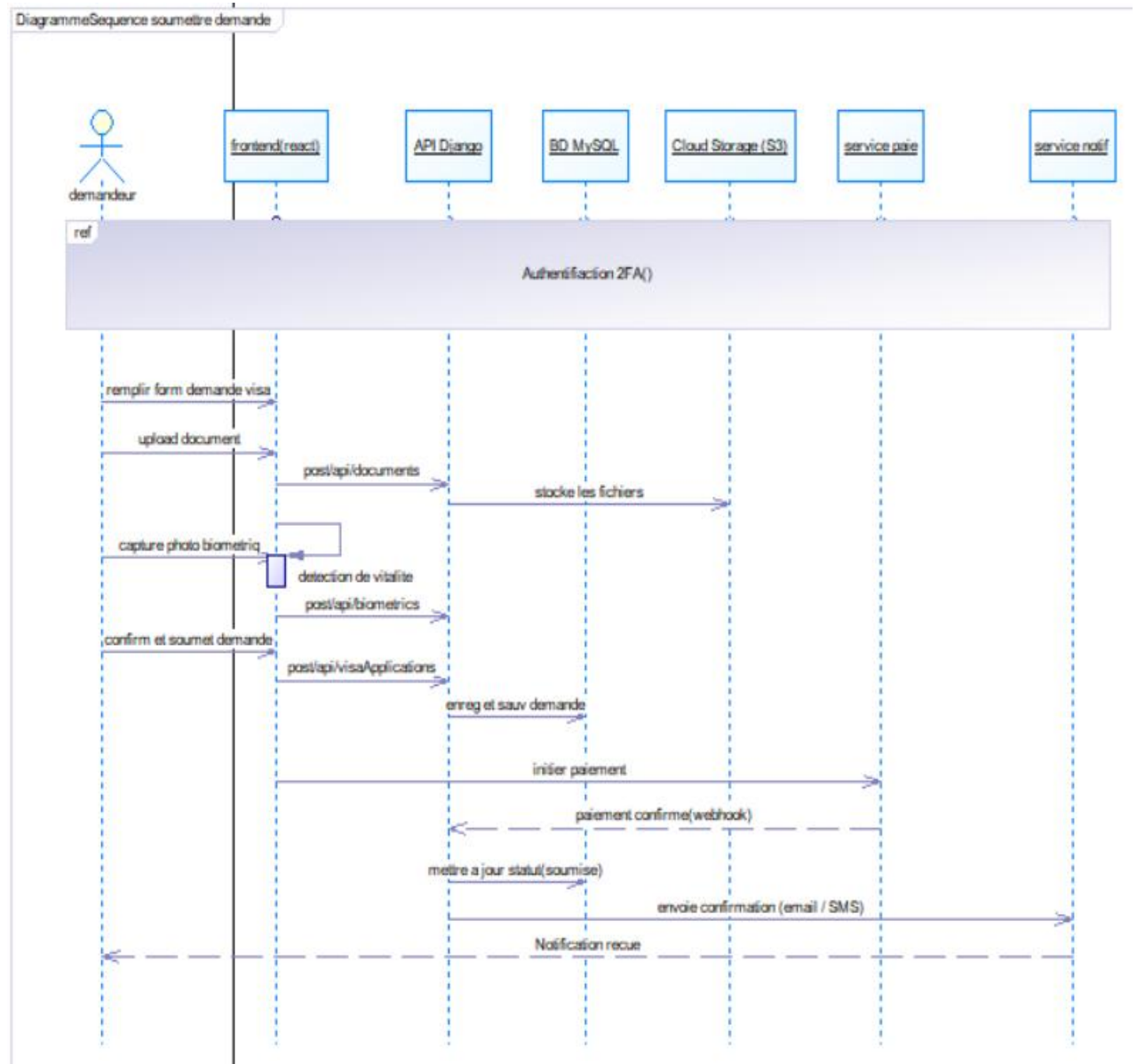


Figure 6: diagramme séquence soumission demande

- cas traitement d'une demande par l'Agent d'immigration: ici l'agent examine les demandes auxquelles il a été assignées et peut accorder une décision d'accord,

refus ou demande documents requis. Il peut aussi faire un avis consulaire sur la demande. La figure ci dessous détaille ce processus.

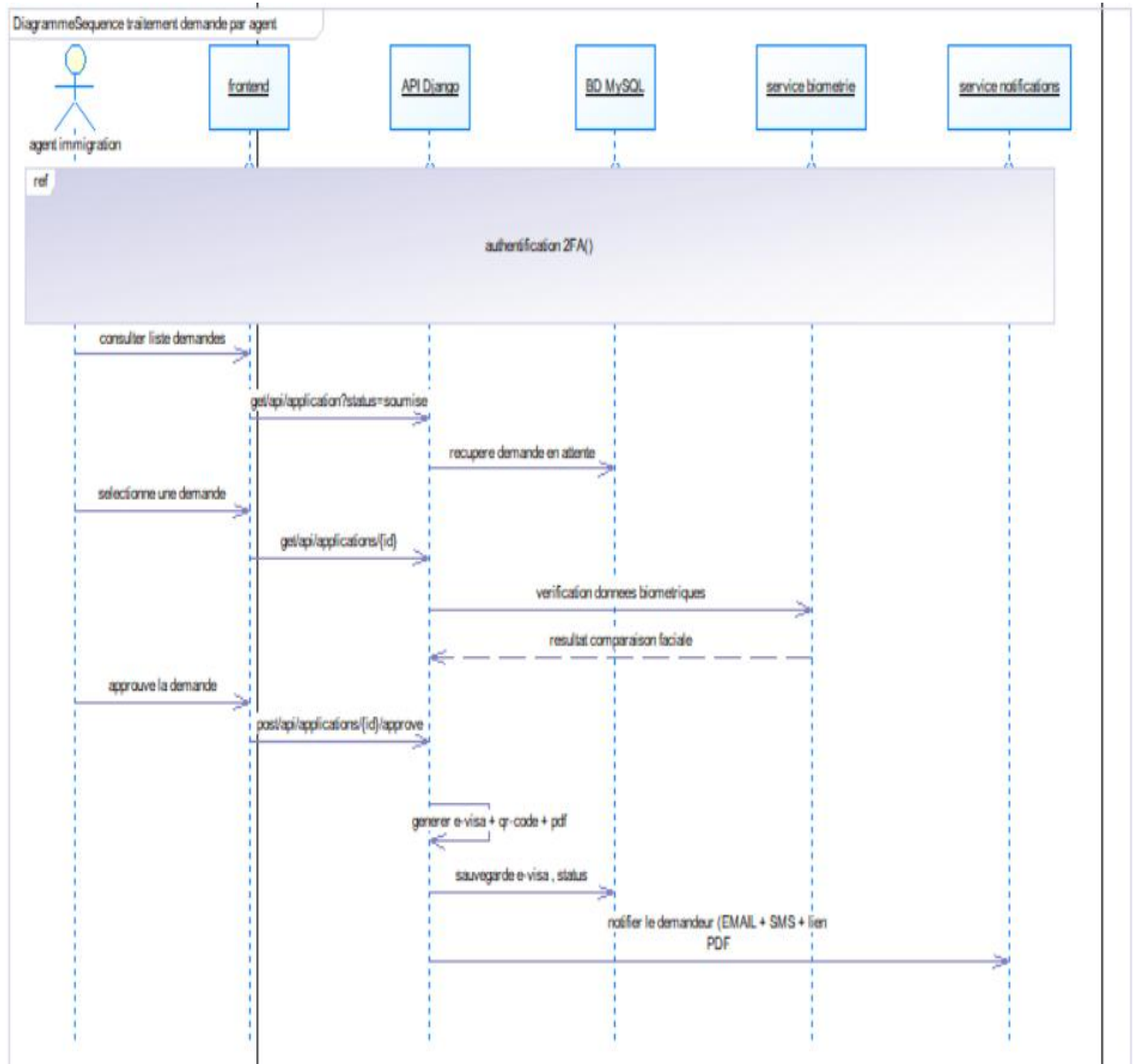


Figure 7: diagramme séquence traitement demande

d) Diagramme d'activité

Il fournit une vue du comportement d'un système en décrivant la séquence d'actions successive pour effectuer une opération. Les diagrammes d'activité sont similaires aux organigrammes de traitement de l'information, car ils montrent les flux parallèles simultanés et les flux de remplacement.

Table 5: formalisme des diagrammes d'activité

symboles	signification
 	Nœud de fin local et de début
	Noeud d'Objet
	synchronisation
	Activité
	Décision
	Flux

- Diagramme d'activité du processus complet de demande de visa:

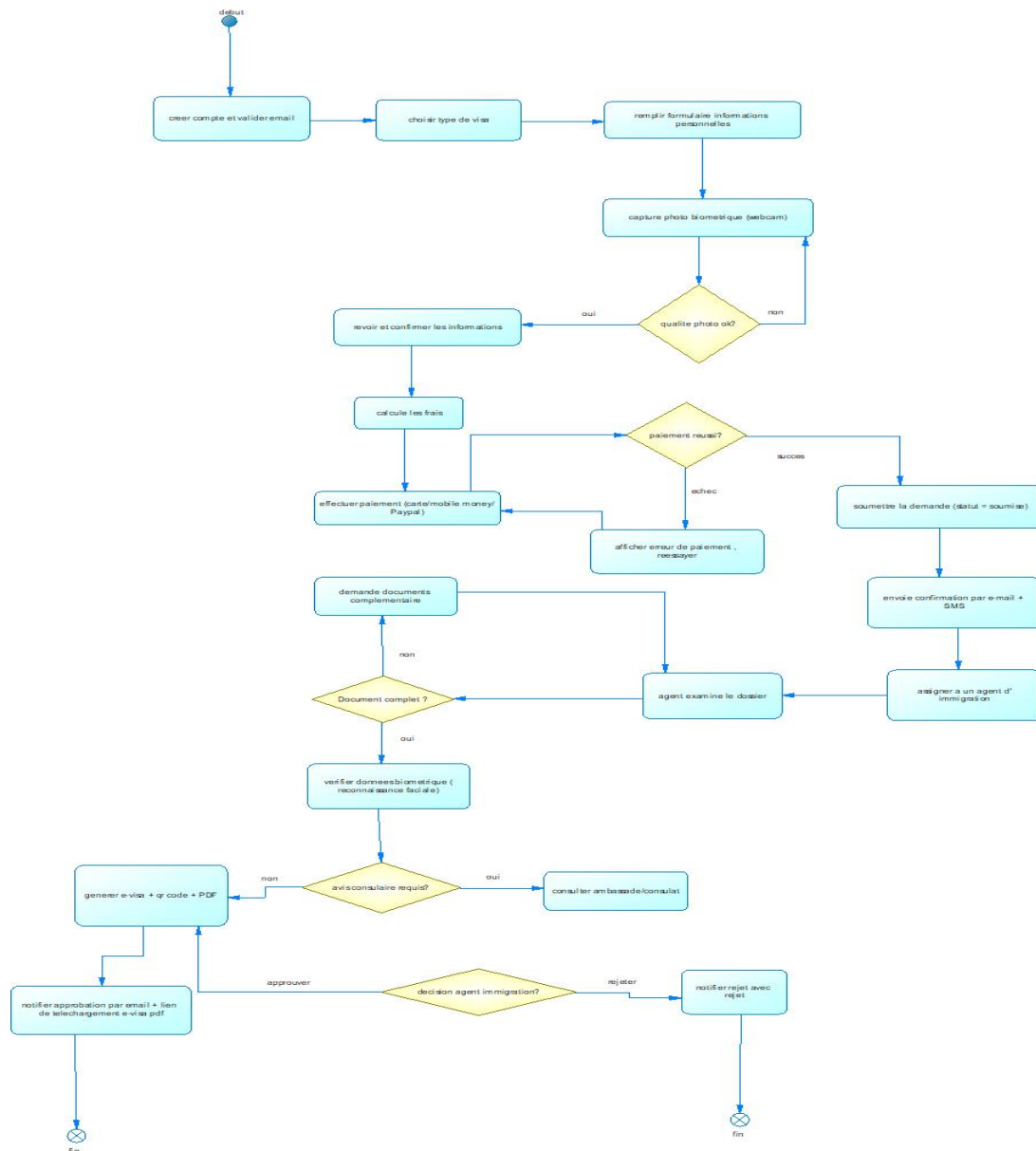


Figure 8: diagramme activité du processus complet de demande de visa

e) Diagramme de composants

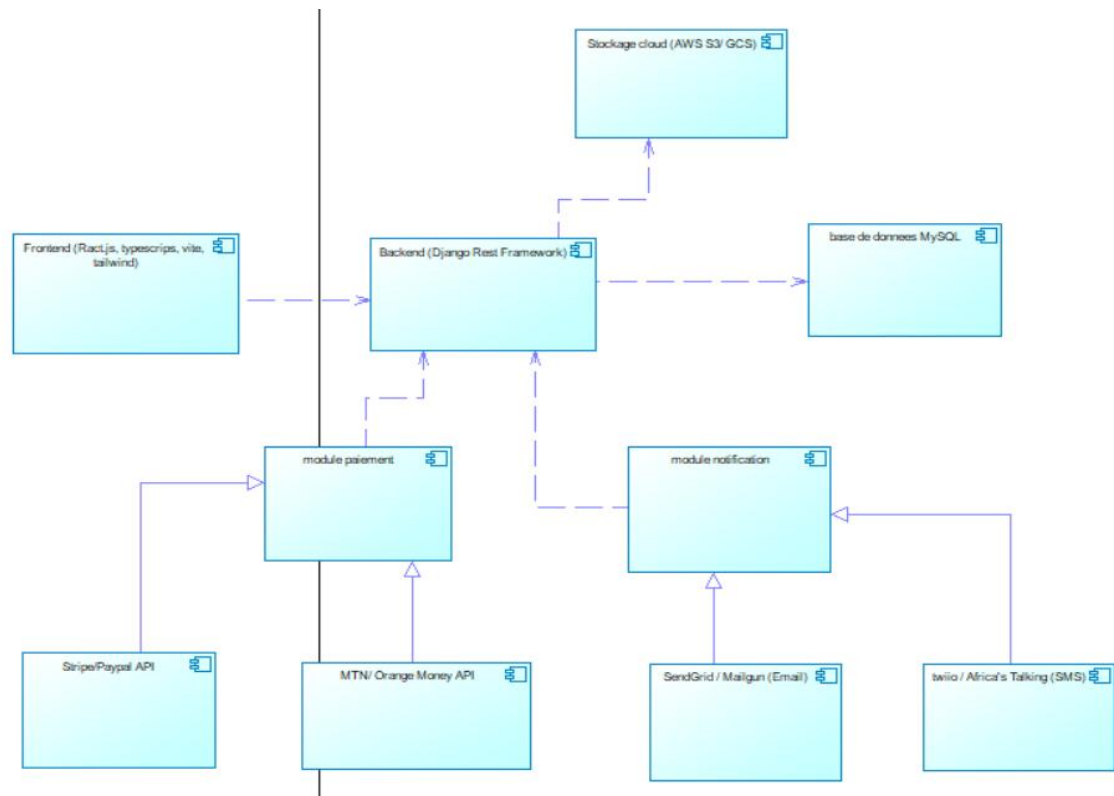


Figure 9: diagramme de composants

Ce chapitre a été destiné à l'analyse et la conception de notre système: après avoir cerné la problématique, recensé les objectifs, on a décrit les caractéristiques fonctionnelles du système proposé. Pour concevoir notre future solution, nous avons préféré UML, qui nous a permis de générer un certain nombre de diagrammes comme le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de classe, les diagrammes de séquence, le diagramme d'activité et le diagramme de composant.

V- PRESENTATION DE L'ARCHITECTURE DU PROJET

Le rendu de ce travail fait intervenir deux grandes sections à savoir:

- ❖ **Une partie web** pour la diffusion des données (le suivi de la demande, affichage

des types de visa avec les tarifs et leur temps de traitement, affichage des notifications etc.), la consultation des informations propres au demandeur et son fonctionnement.

- ❖ **Une partie gestion** pour la mise à jour des données à la partie visuelle: que ce soit du suivi de la demande, de l'octroi/rejet du visa ou demande de documents supplémentaires, etc. De façon à rendre la plate-forme autonome et administrable.

Il existe également une partie auxiliaire, n'entrant pas directement dans le fonctionnement de la bourse mais qui a cependant été développée: **une API**. On entend par API, Application Program Interface, une application backend dédiée à la fourniture des services bien précis. Que ce soit un service de paiement en ligne.

VI- PRESENTATION DES OUTILS UTILISES

Afin d'optimiser le processus de développement et d'avoir un gain en temps, nous avons utilisé plusieurs outils de développement et de conception. Nous pouvons citer:

1) Les outils de stockage

- ❖ **MySQL**

Est un système de gestion de base de données relationnelles SGBDR. C'est un outil libre, disponible selon les termes d'une licence de type BSD. Il offre comme objectif principal: la création de la structure de la base de données et de ses tables, l'exécution des tâches et la gestion des données, telles que l'insertion, la modification et la suppression de données des tables. Il permet également d'effectuer des requêtes simples ou complexes.

2) Les outils d'éditeurs

Un éditeur de texte est un logiciel destiné à la création et à l'édition de fichiers

textes. Chaque système d'exploitation fournit un éditeur, tant son usage est courant, voire indispensable pour certaines tâches informatiques de base comme l'administration de système et de développement de logiciel

NB: un éditeur de texte se distingue d'un traitement de texte en ce qu'il est orienté «ligne de code» plutôt que «paragraphe» et que les fichiers textes ne contiennent en général pas de mise en forme.

On distingue en fonction du système d'exploitation choisis plusieurs types de logiciel de type éditeurs de texte.

❖ **Android Studio**

c'est un environnement de développement intégré (IDE) officiel des applications Androïde. Base sur le puissant outil de développement et d'édition de code, Androïde Studio offre encore plus de fonctionnalité qui améliorent votre productivité lorsque vous créez des applications Androïde.

❖ **Sublime Text**

C'est un éditeur de texte générique code en C++ et python, disponible sur Windows, Mac et Linux. Le logiciel a été conçu tout d'abord comme une extension pour Vim, riche en fonctionnalités. Depuis la version 2.0, sortie le 26 juin 2012, l'éditeur prend en charge 44 langages de programmations majeurs, tandis que des plugins sont souvent disponibles pour les langages plus rares.

3) Le langage de programmation

❖ **Python**

Python est un langage de programmation de haut niveau, interprété et polyvalent, créé par Guido van Rossum en 1991. Il se distingue par sa syntaxe simple et lisible, favorisant une prise en main rapide et une grande productivité. Python est utilisé dans de nombreux domaines tels que le développement web, la science des

données, l'intelligence artificielle et l'automatisation. Il dispose d'un vaste écosystème de bibliothèques (Django, NumPy, Pandas, TensorFlow) facilitant le développement d'applications complexes. Son modèle orienté objet et sa gestion automatique de la mémoire simplifient la conception logicielle. Python est également multiplate-forme et bénéficie d'une large communauté active. Grâce à sa flexibilité, il est adapté aussi bien aux débutants qu'aux professionnels

4) Framework et bibliothèque

Un framework est un ensemble d'outils et de composants logiciels organisé conformément à un plan d'architecture et des patterns, l'ensemble formant ou promouvant un squelette de programme, un canevas. Il est souvent fourni sous la forme d'une bibliothèque logicielle et accompagne du plan de l'architecture cible du Framework. Les principaux avantages de ces framework sont la réutilisation de leur code, la standardisation du cycle de vie du logiciel (spécification, développement, maintenance, évolution), ils permettent de formaliser une architecture adaptée au besoin de l'entreprise. Ils tirent parti de l'expérience des développements antérieurs.

❖ React

React est une bibliothèque JavaScript open-source développée par Facebook pour la création d'interfaces utilisateur dynamiques. Elle repose sur une architecture basée sur des composants réutilisables, ce qui facilite la maintenance et l'évolution des applications. React utilise un DOM virtuel pour optimiser les performances et améliorer la rapidité d'affichage. Il permet de développer des applications web modernes, interactives et réactives. Grâce à son écosystème riche (Redux, React Router), il est largement utilisé dans le développement frontend. Sa popularité est soutenue par une grande communauté et une documentation complète.

❖ Django

Django est un framework web open-source écrit en Python, conçu pour le développement rapide d'applications web sécurisées et robustes. Il suit le modèle architectural MVT (Model-View-Template), facilitant la séparation des responsabilités. Django intègre de nombreuses fonctionnalités prêtes à l'emploi, telles que l'authentification, l'administration et la gestion de base de données. Il met l'accent sur la sécurité en protégeant contre les attaques courantes (CSRF, XSS, SQL Injection). Sa structure modulaire et sa documentation riche en font un outil puissant pour les développeurs. Django est particulièrement adapté aux applications nécessitant fiabilité et évolutivité.

5) Les outils de développement et de conception

❖ Visual studio code

Visual Studio Code est un éditeur de code source léger et puissant développé par Microsoft. Il prend en charge de nombreux langages de programmation grâce à ses extensions (Python, JavaScript, etc.). Il offre des fonctionnalités avancées telles que l'autocomplétion, le débogage, le contrôle de version avec Git et un terminal intégré. Sa flexibilité et sa rapidité en font un outil très populaire parmi les développeurs.

❖ Antigravity

Antigravity est un outil de conception graphique et de prototypage permettant de créer des interfaces utilisateur modernes et interactives. Il est utilisé pour concevoir des maquettes (UI/UX) avant le développement d'une application. Il facilite la collaboration entre designers et développeurs en offrant une visualisation claire des interfaces. Cet outil permet d'améliorer l'expérience utilisateur et d'anticiper les besoins fonctionnels.

❖ Xampp

XAMPP est une plate-forme de développement web qui permet de mettre en

place un serveur local. Il intègre plusieurs composants essentiels tels que Apache (serveur web), MySQL/MariaDB (base de données) et PHP. Il est principalement utilisé pour tester et développer des applications web en local avant leur mise en production. XAMPP est simple à installer et compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation.

❖ **Power AMC**

Power AMC est un outil de modélisation utilisé pour concevoir des systèmes logiciels à l'aide du langage UML (Unified Modeling Language). Il permet de créer différents types de diagrammes tels que les diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence ou d'activité. Grâce à son interface intuitive, il facilite la visualisation et la documentation des architectures logicielles. Power AMC est apprécié pour sa légèreté, sa flexibilité et son support des extensions.

CHAPITRE 3: RESULTATS OBTENUS

Resume:

ce chapitre, présente les observations obtenues après l'application des méthodes décrites, puis les analyse en les comparant aux approches existantes. Il permet de valider ou d'invalidier les hypothèses formulées en début d'étude. Son objectif principal est d'interpréter les résultats, mettre en évidence les performances et limites de la solution proposée, et situer ces résultats par rapport aux recherches précédentes.

Plan:

I- GUIDE D'INSTALLATION
II- MANUEL D'UTILISATION
III- ESTIMATION DES COUTS DU PROJET

I- GUIDE D'INSTALLATION

1) Installation des outils

Pour fonctionner, l'application web requiert les éléments suivants:

- ❖ Un ordinateur ayant au moins 512Mo de RAM ;
- ❖ Un serveur d'application (Apache) ;
- ❖ Un serveur de base de données (MySQL) ;
- ❖ Un navigateur Web récent (Firefox, chrome, Opéra, internet explorer...)

Pour utiliser notre application, deux options se présentent à l'utilisateur :

- Y accéder via URL d'un serveur où l'application est hébergée
- Installer un utilitaire permettant d'utiliser son poste de travail comme machine Serveur.

Dans ce deuxième cas de figure nous recommandons l'installation de wamp server en respectant les étapes suivantes :

- Étape 1 : télécharger le fichier exécutable wamp server
- Étape 2 : lancez le fichier
- Étape 3 : désactivez les antivirus et lancer setup-wamp
- Étape 4 : choisir le dossier d'installation
- Étape 5: démarrer le processus d'installation
- Étape 6: terminer l'installation

2) Déploiement de l'application

Pour le déploiement de l'application, veuillez suivre les étapes suivantes:

- Copiez le dossier et allez dans disque **C:/wamp/www** et vous collez le dossier evisa-cameroun à l'intérieur;

- Vous exécutez wamp
- Vous lancez sur votre navigateur l'adresse **localhost/phpMyAdmin/**
- Vous vous connectez en mettant pour login **root**, vous ne mettez rien au niveau du mot de passe
- Après être connecté vous créez une base de données au nom de **evisa_db** et vous ne changez rien au niveau de l'interclassement (ça sera par défaut **latin_swedish_ci**)
- Ta base de données étant déjà créée, vous ouvrez votre fichier **evisa.sql** (dans le dossier **evisa_cameroun**), vous copiez tout le contenu, puis vous allez le coller dans l'onglet **SQL** de **phpMyAdmin** puis vous exécutez la requête afin que votre base de données se remplissent automatiquement.
- La base de données étant déjà remplie, vous ouvrez un onglet sur votre navigateur et vous lancez l'adresse **127.0.0.1/3000** soit tout simplement **localhost/3000** ceci pour avoir accès à la page d'accueil de l'application:

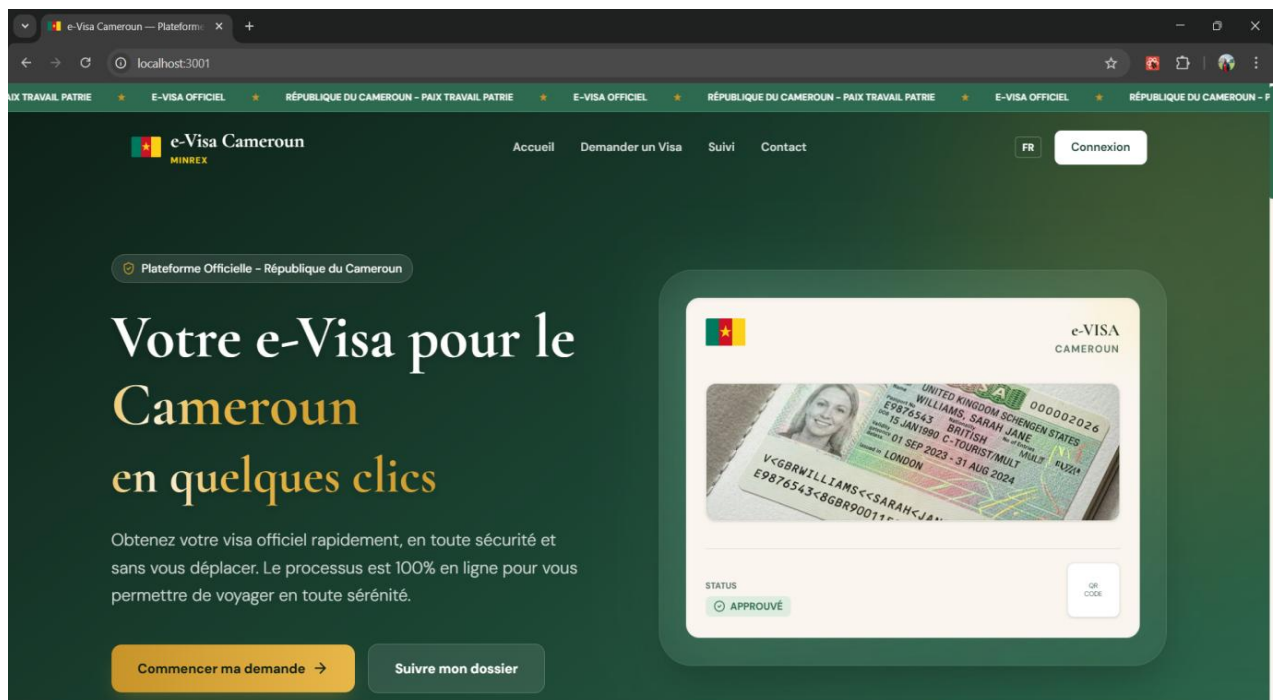


Figure 10:page d'accueil

II- MANUEL D'UTILISATION

Dans cette partie, les étapes de réalisation des opérations seront expliquées de façon détaillée. Tout ceci fait à travers des tests et des explications avec des captures d'écran à l'appui de chaque acteur afin de permettre aux utilisateurs non seulement de savoir comment faire réellement des manipulations, mais aussi pour leur permettre d'avoir un aperçu des résultats auxquels ils doivent s'attendre.

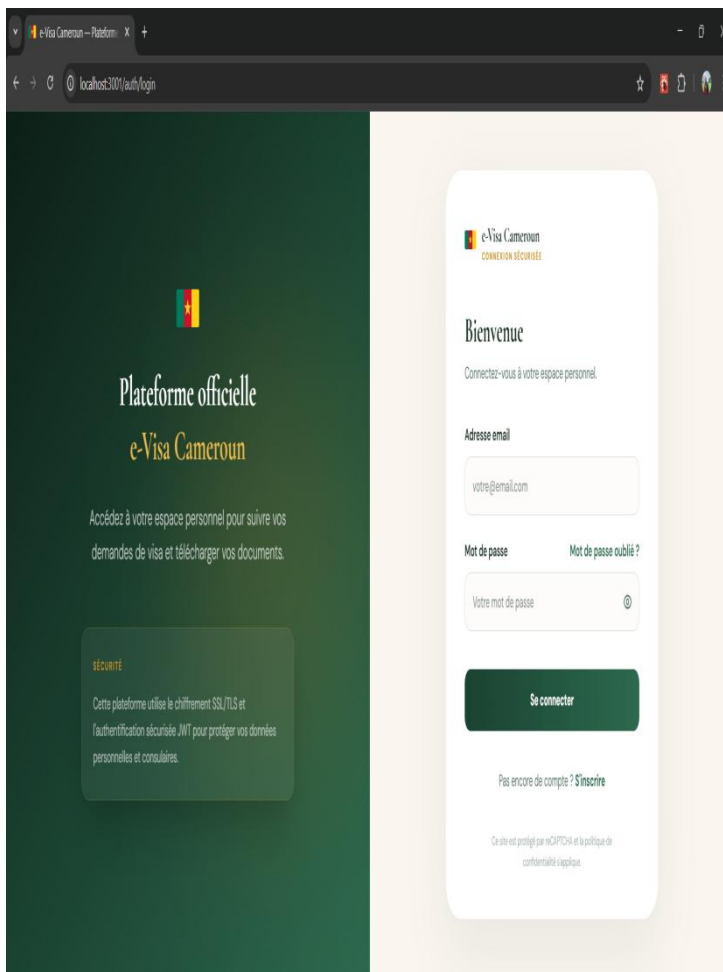


Figure 11: page de connexion

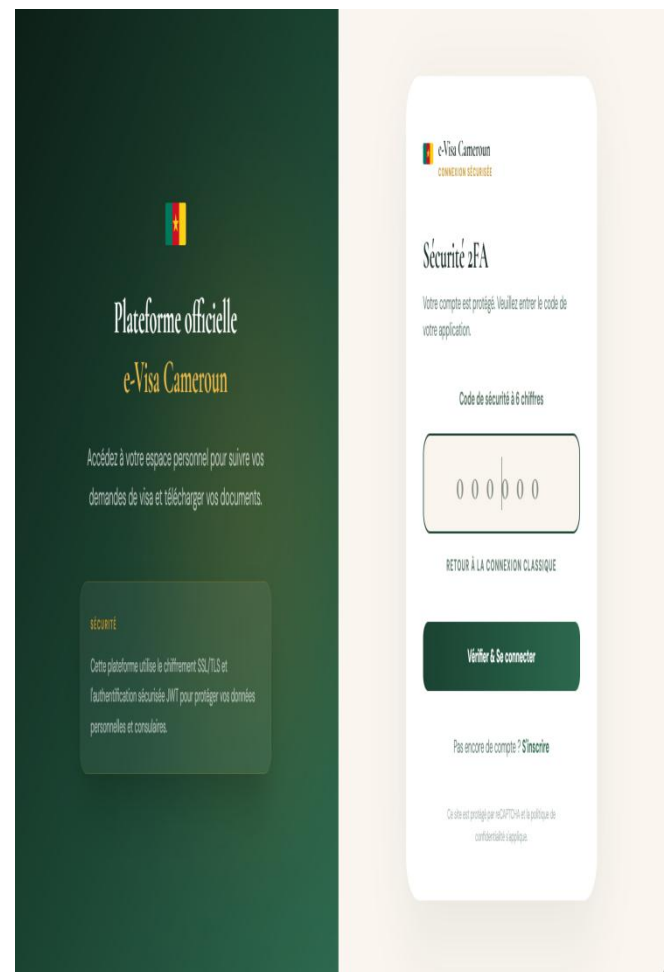


Figure 12: authentification à 2FA

Ci dessous, les utilisateurs (agent aux contrôles frontières, ambassades, administrateur, demandeurs et agents d'immigration en dehors de se connecter a travers formulaire de connexion, il y'a une seconde page d'authentification a 2FA pour plus de sécurité de données et leur permettre d'accéder chacun a son dashboard.

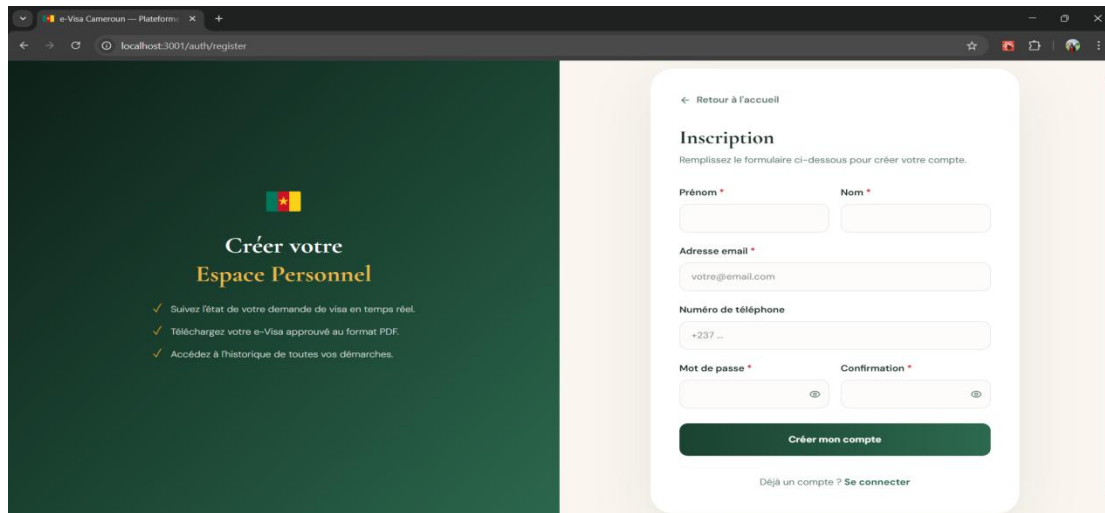


Figure 13: page d'inscription

Ici le demandeur s'inscrit sur la plate-forme puis reçoit un e-mail de vérification pour valider son compte et par la suite peut se connecter pour pouvoir créer une nouvelle demande de visa, la suivre et télécharger son e-visa si approbation.

Par la suite, je vais vous présenter les différentes captures en respectant les besoins fonctionnels détaillés plus haut pour chaque Module (utilisateurs) du système.

❖ Module Demandeur :

Table 6: captures des besoins fonctionnels pour le module demandeurs visa

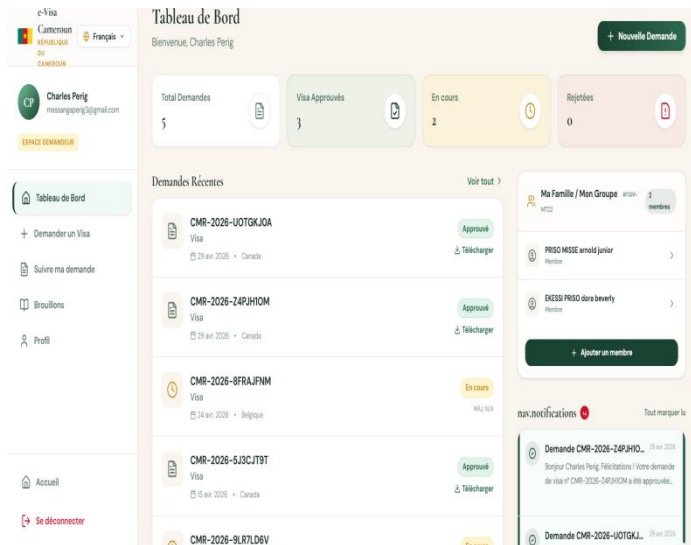


Figure 14: dashboard du demandeur

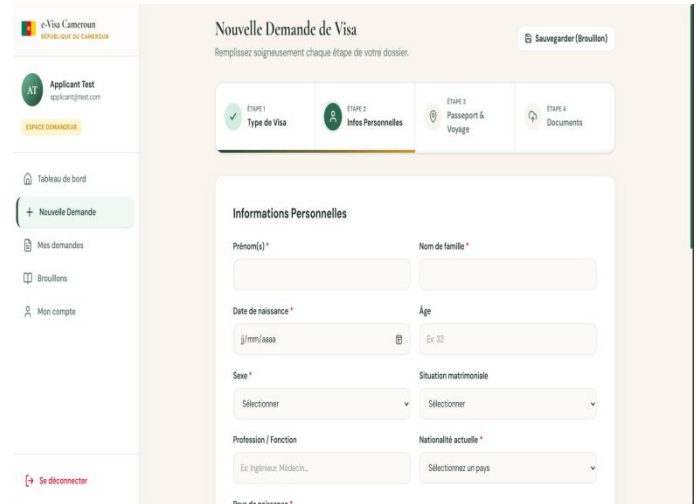


Figure 15: formulaire nouvelle demande

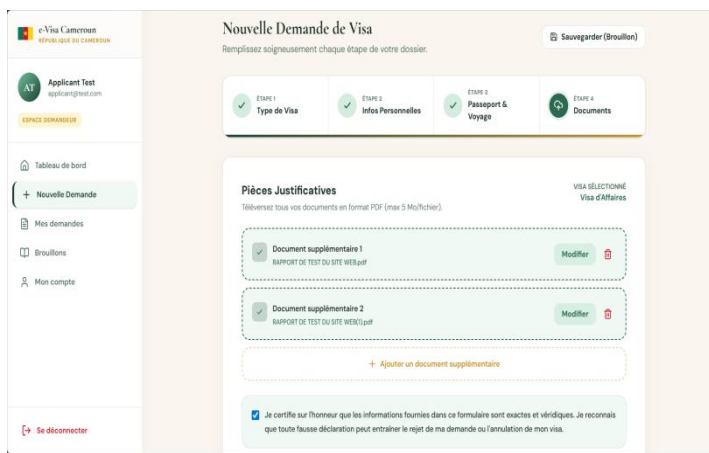


Figure 16: pièces justificatives



Figure 17: capture biométrique

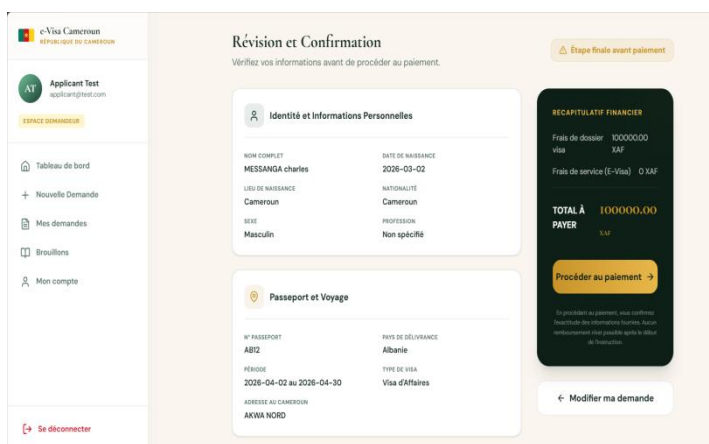


Figure 18: review demande

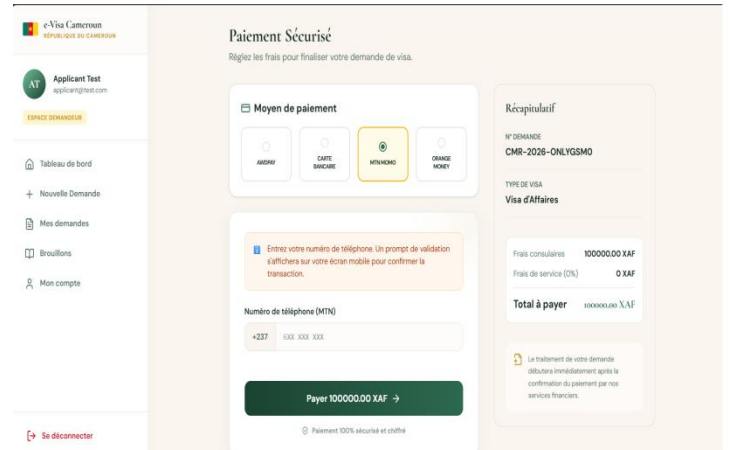


Figure 20: paiement sécurisé

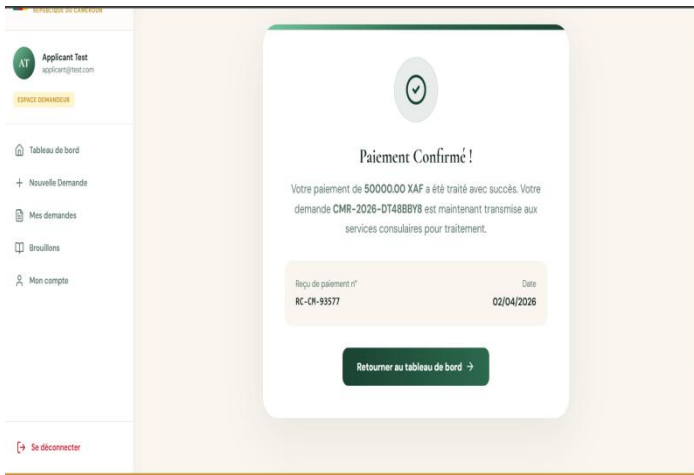


Figure 19: paiement confirme avec succès

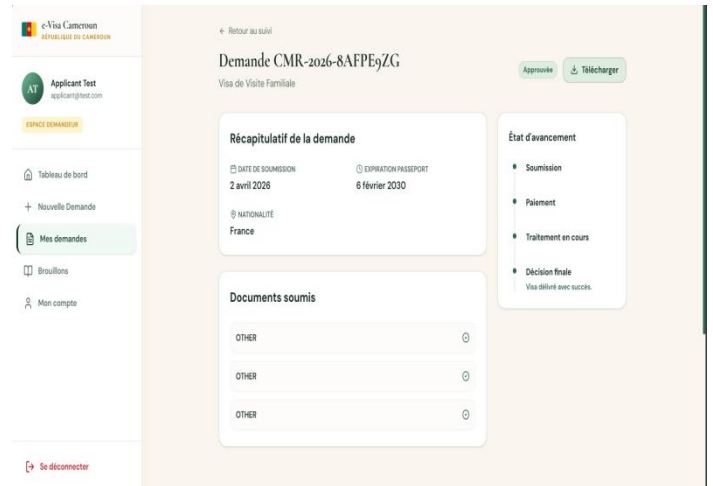


Figure 21: suivi de la demande de visa

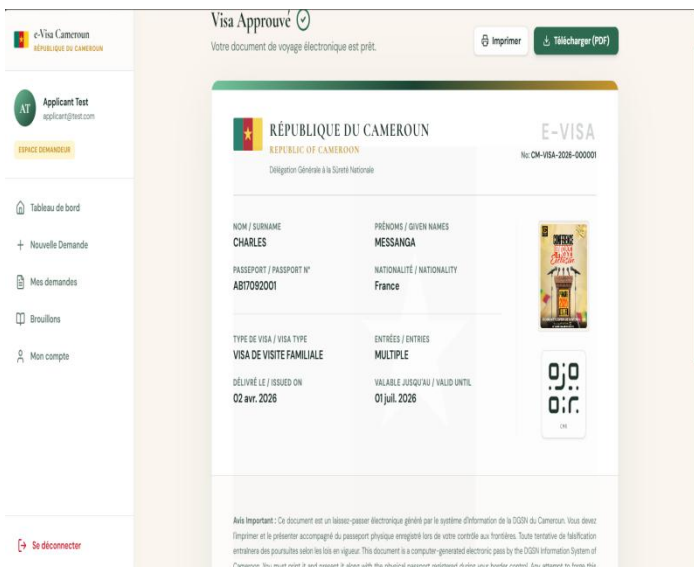


Figure 22: générer e-visa après approbation



Figure 29: téléchargement e-visa format PDF



Figure 23: rejet de demande avec motifs

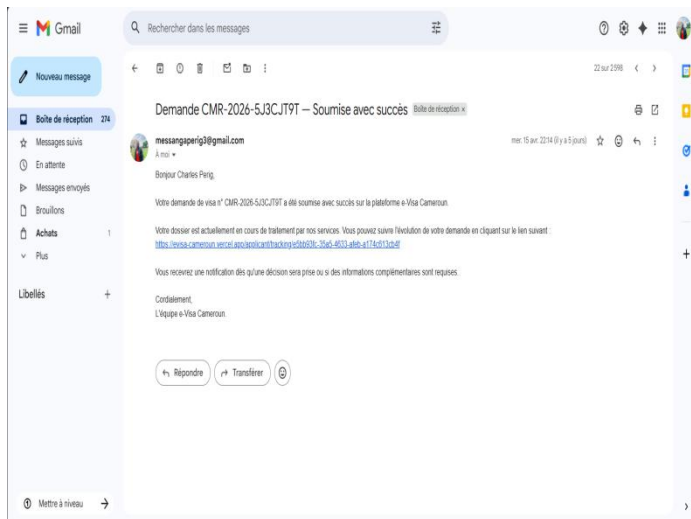


Figure 24: e-mail de soumission de demande de visa

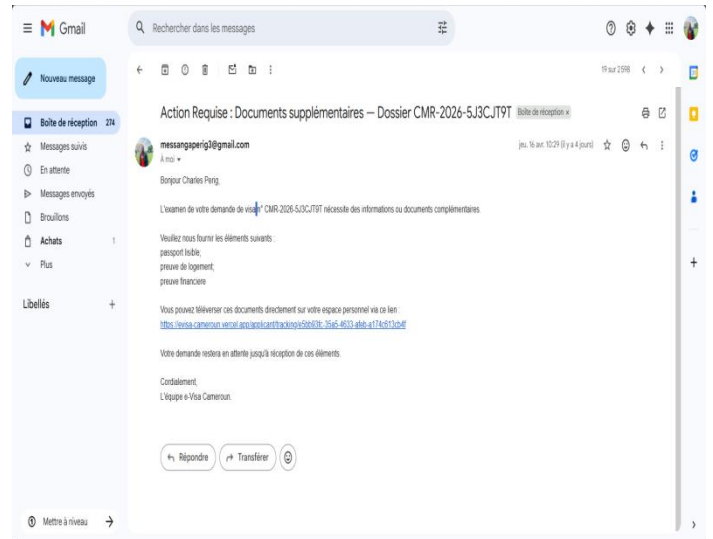


Figure 30: e-mail documents supplémentaire avec lien de téléversement sur l'espace personnel

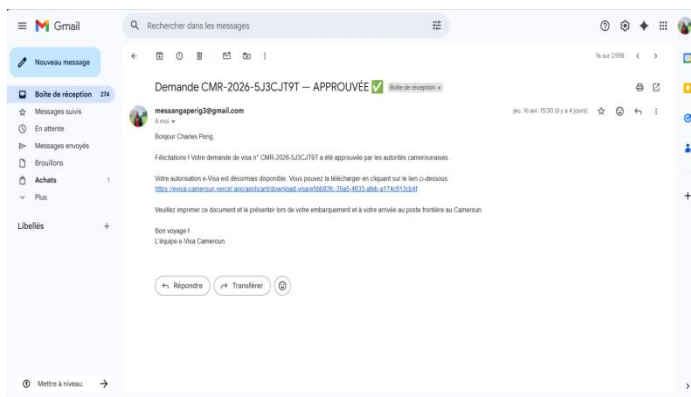


Figure 25: e-mail demande de visa approuvée avec lien de téléchargement du e-visa

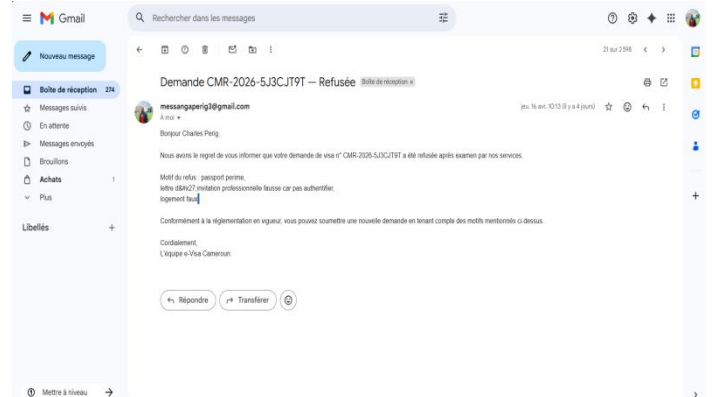


Figure 31: e-mail refus de demande de visa avec justificatifs

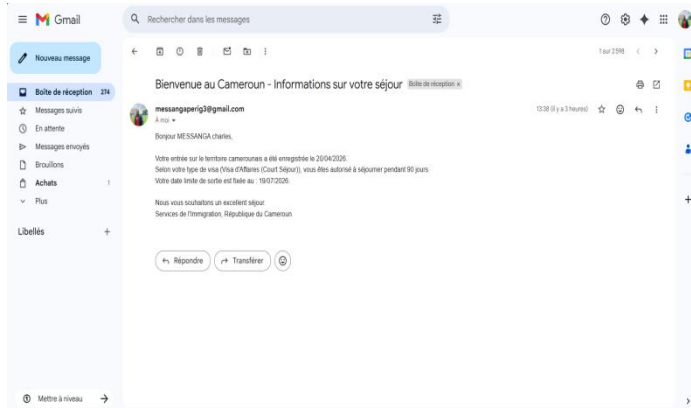


Figure 26: e-mail d'autorisation d'entrer sur le territoire camerounais

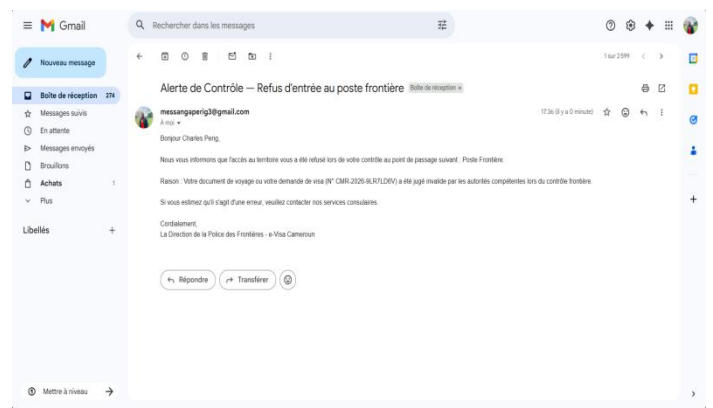


Figure 32: e-mail refus d'entrer sur le territoire camerounais

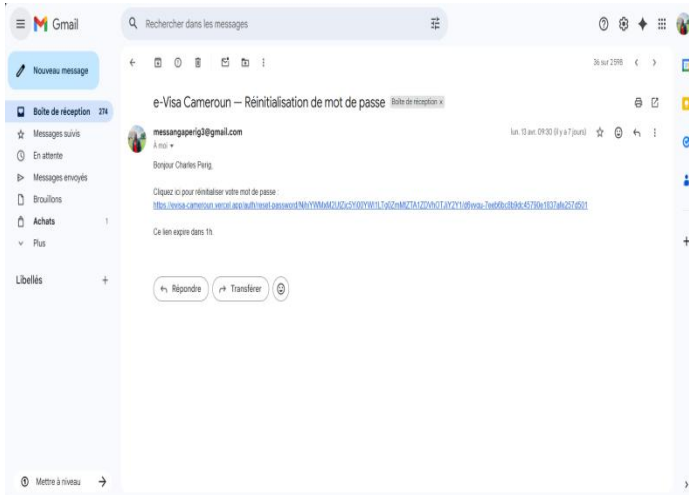


Figure 27: e-mail réinitialisation mot de passe oubliée

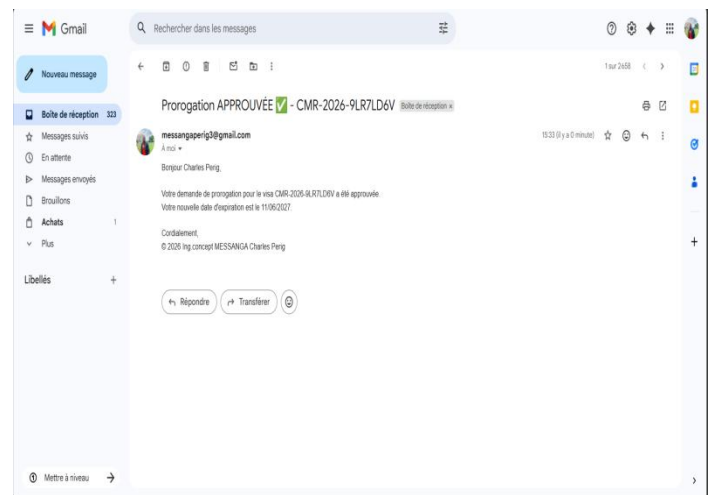


Figure 33: e-mail de prorogation de séjours approuvée

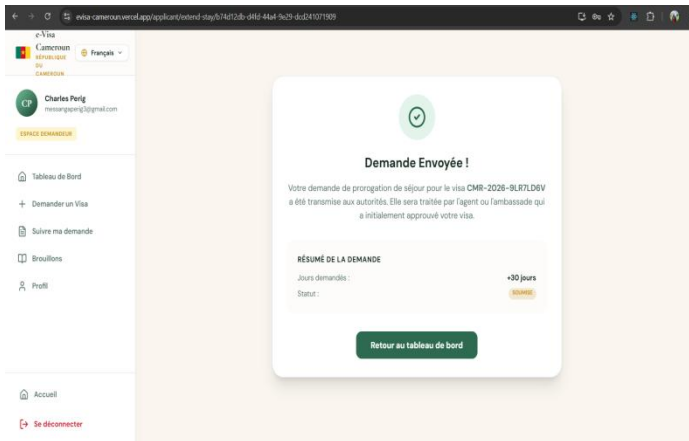


Figure 28: demande de prorogation séjour envoyée avec succès

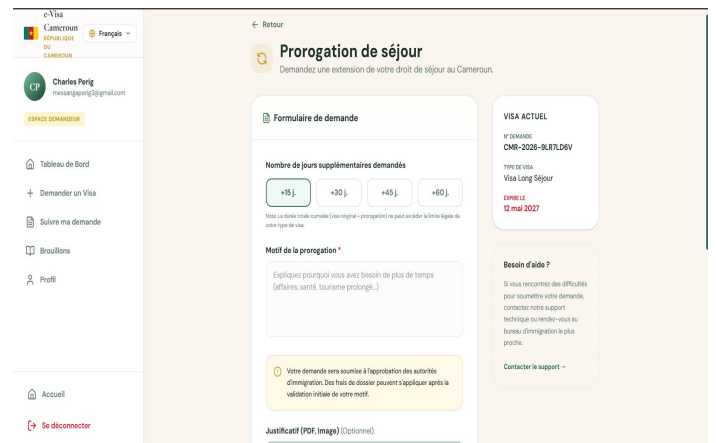


Figure 34: formulaire demande de prorogation séjours

❖ Module administrateur :

Table 7: captures des besoins fonctionnels pour le module administrateur

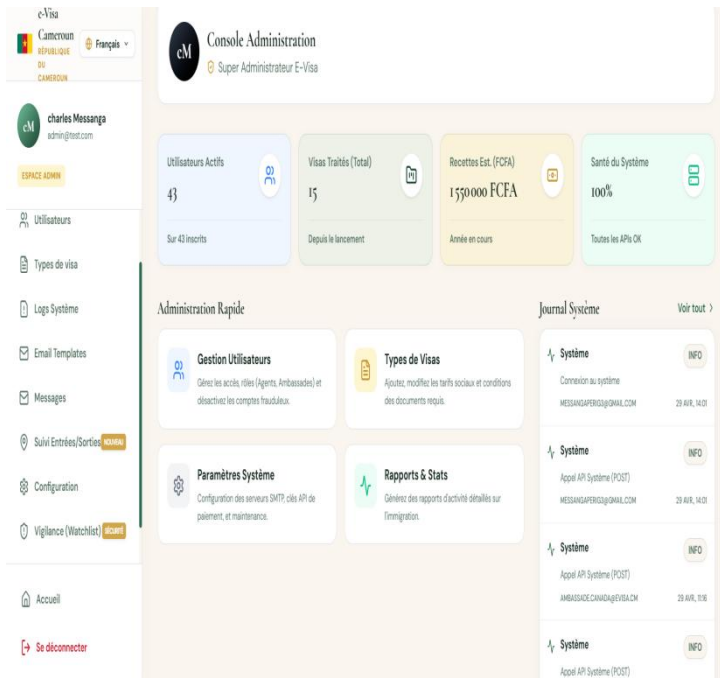


Figure 35: dashboard admin

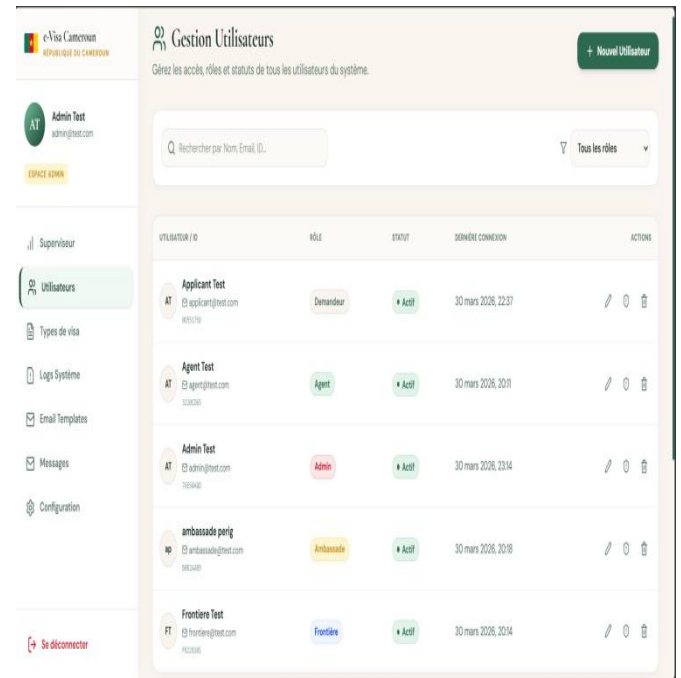


Figure 36: gestion des utilisateurs

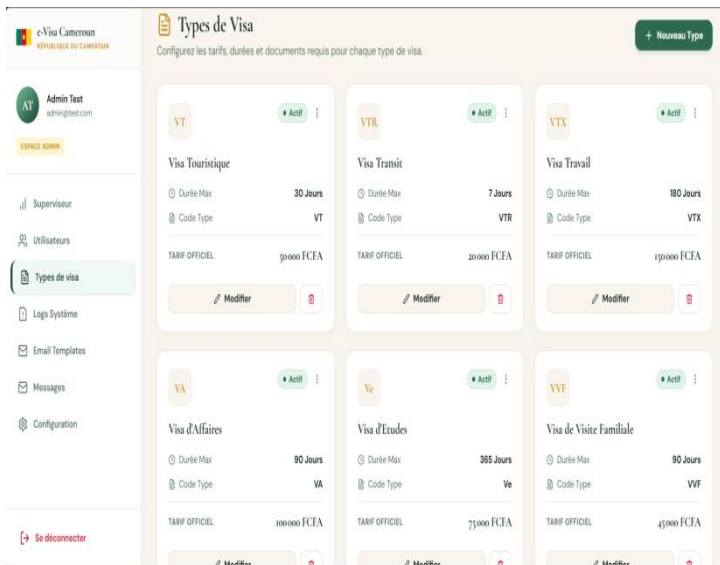


Figure 37: configuration visa et tarif

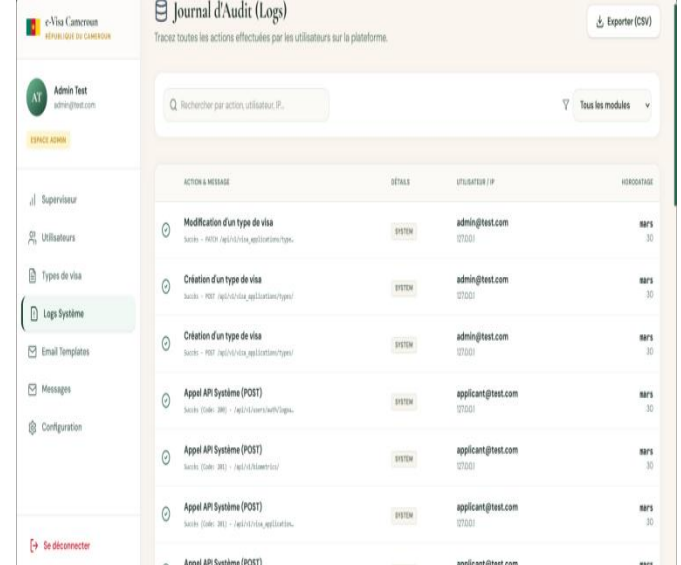


Figure 38: journal d'Audit (logs)

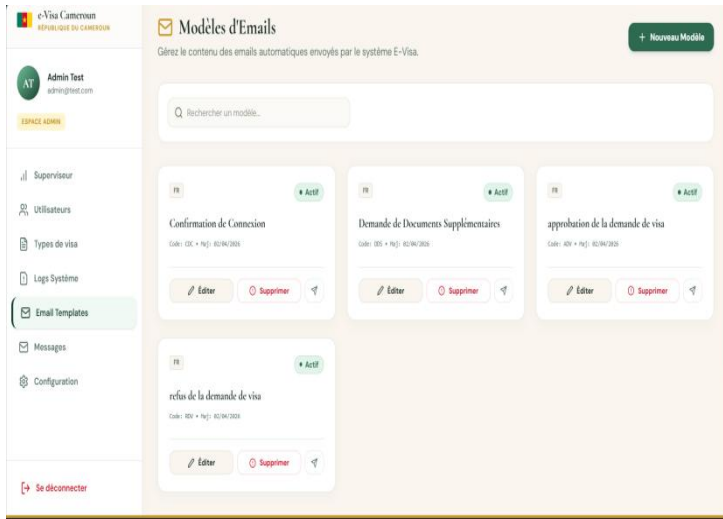


Figure 39: templates d'emails

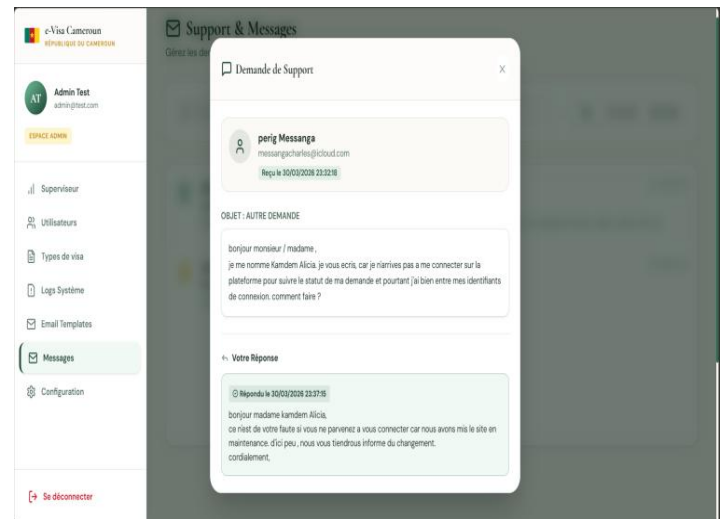


Figure 40: support & Messages

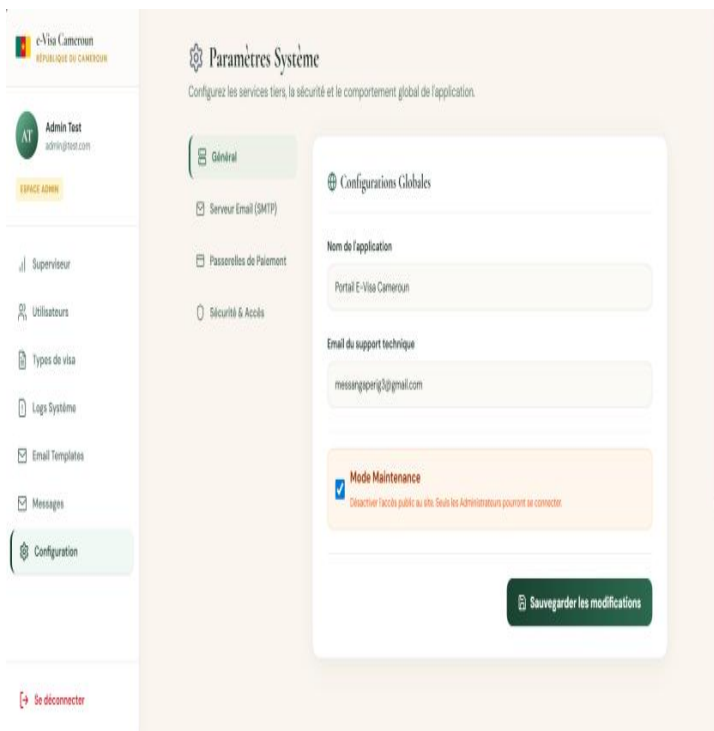


Figure 41: configuration système

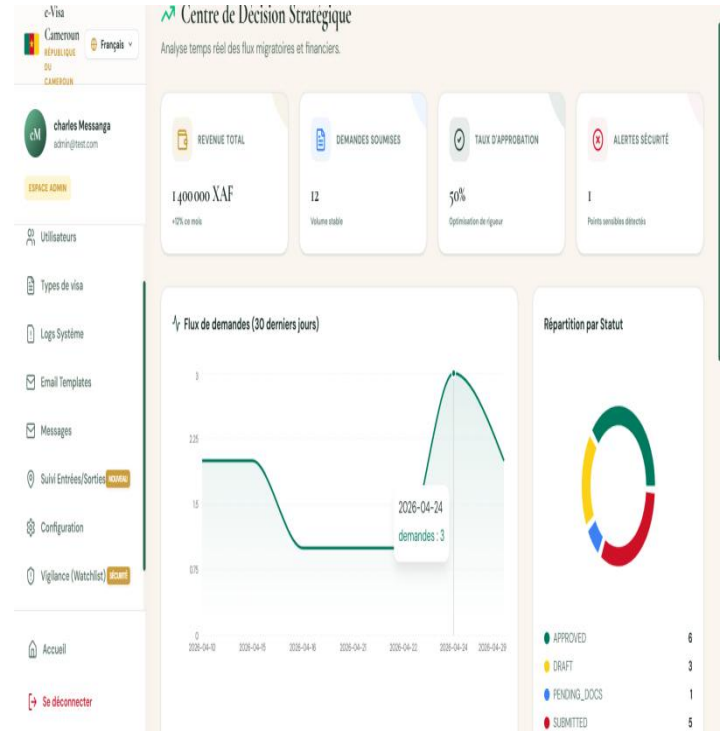


Figure 45: rapports et statistiques

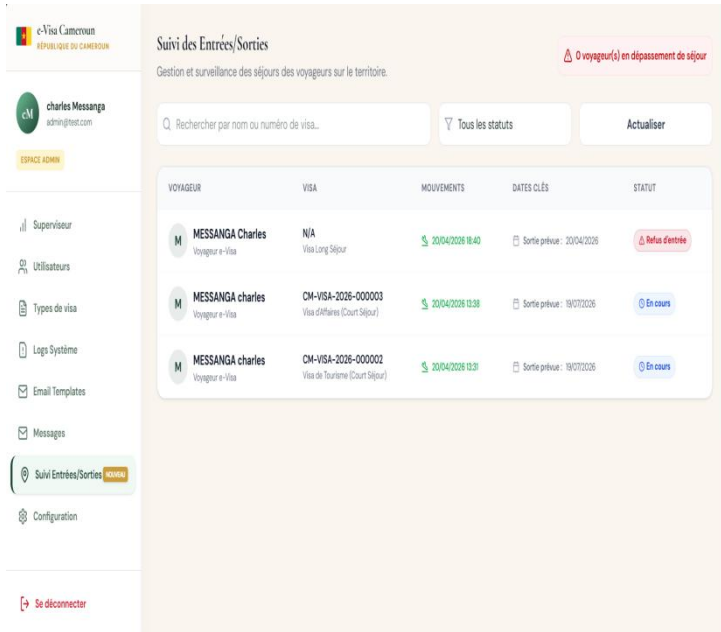


Figure 42: suivi entrées / sorties des demandeurs sur le territoire camerounais par l'administrateur

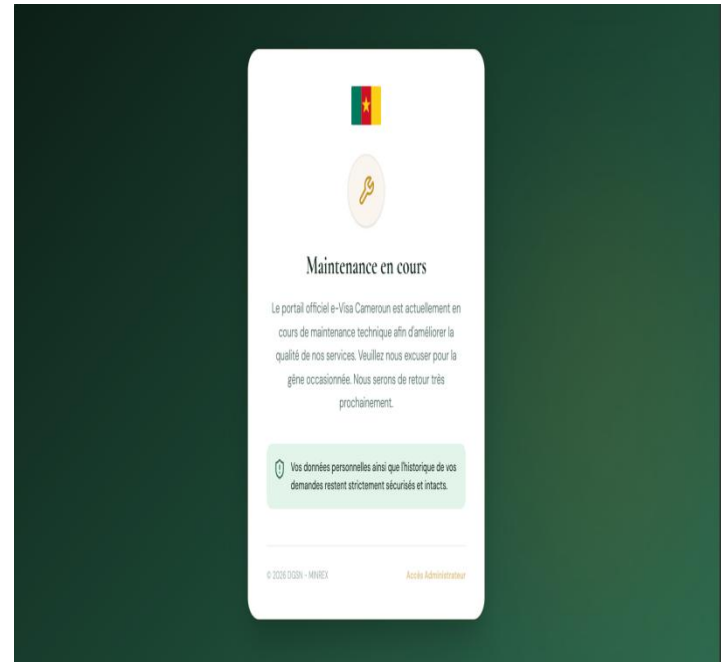


Figure 46: capture lorsque le site est en mode maintenance technique

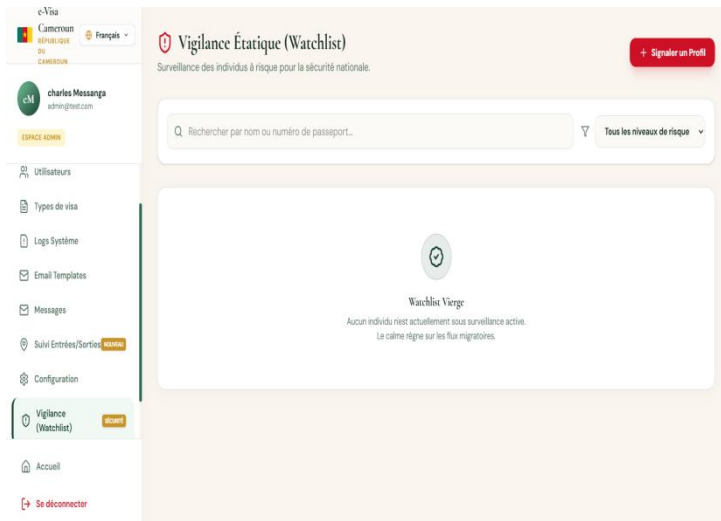


Figure 43: virgilece étatique: signalement d'un profil

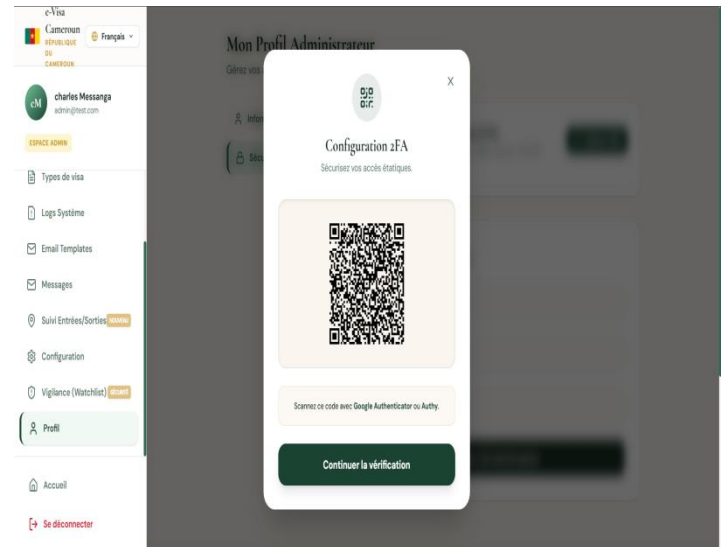


Figure 47: activation authentification a 2FA

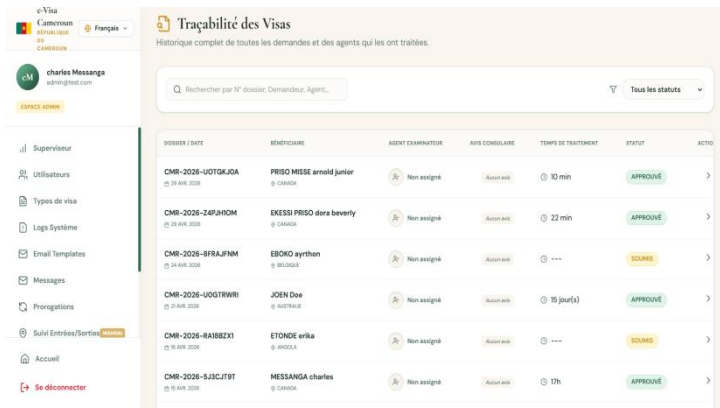


Figure 44: traçabilité des visas par l'administrateur

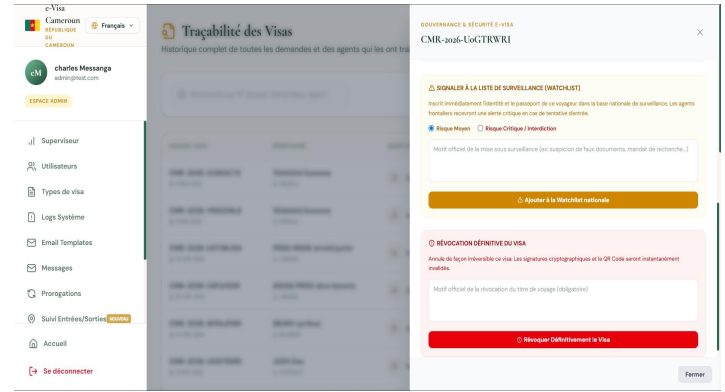


Figure 48: révocation définitive d'un e-visa

❖ Module agent immigration

Table 8: captures des besoins fonctionnels pour le module agent immigration

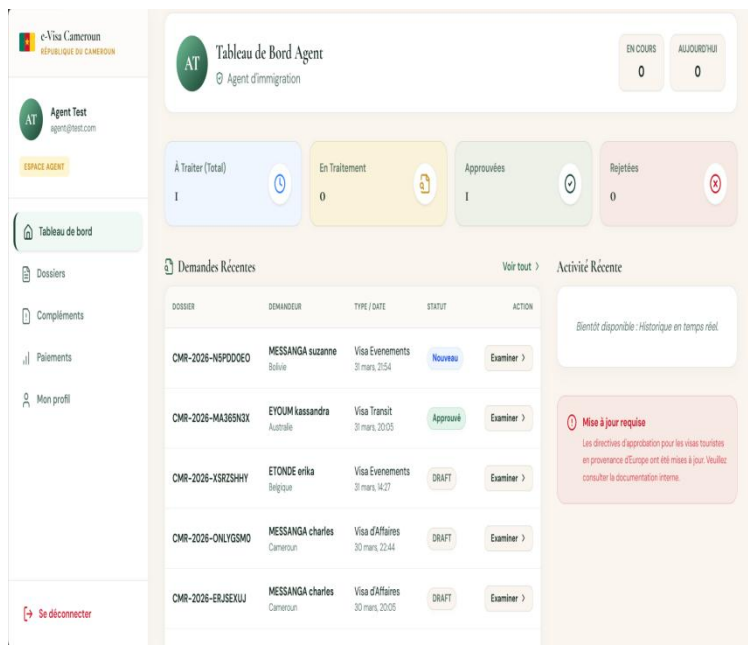


Figure 49: dashboard agent immigration

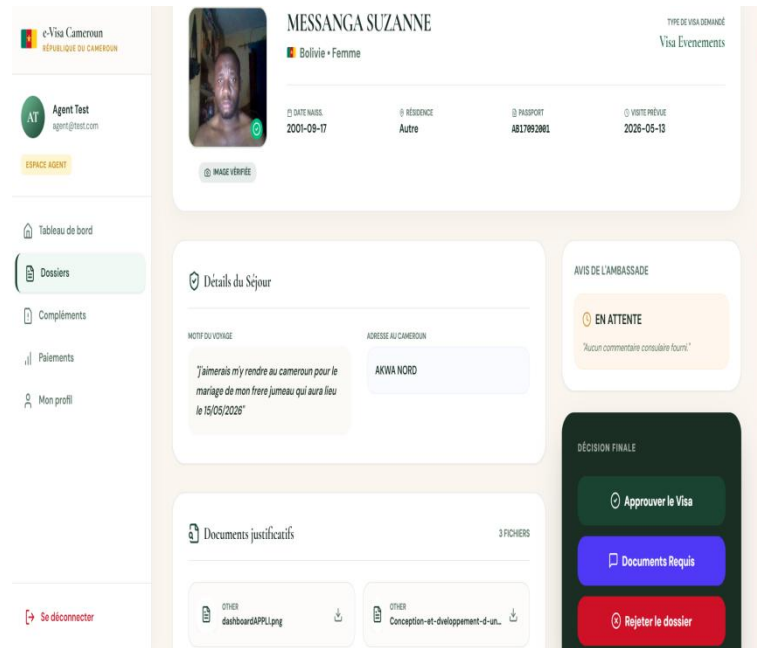


Figure 50:examen demande de visa

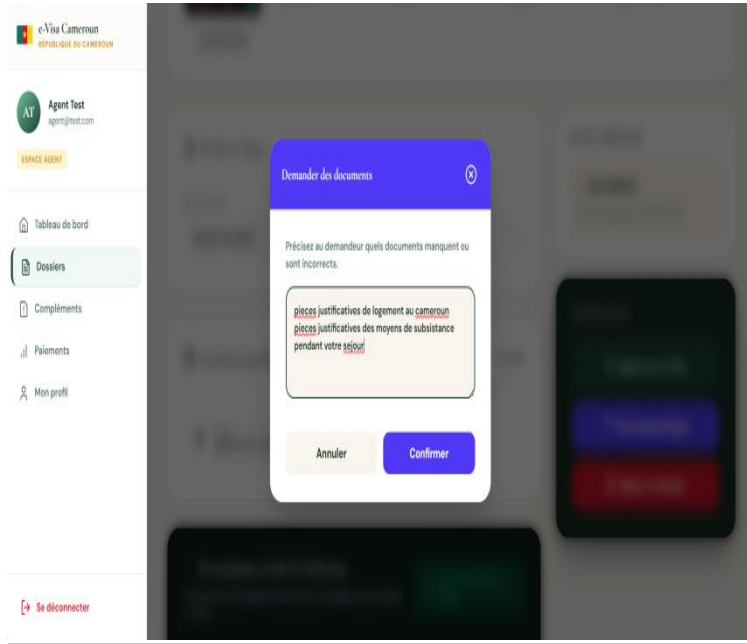


Figure 51: documents requis par l'agent immigration

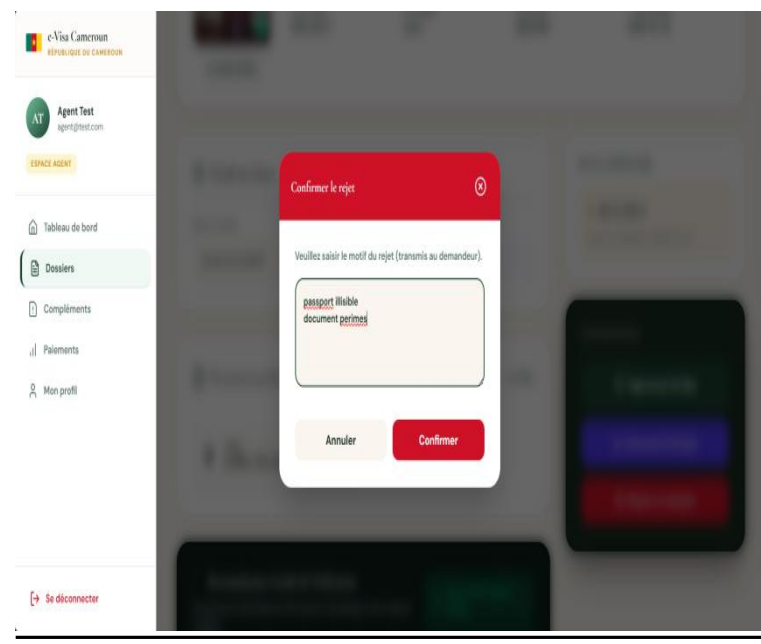


Figure 52: motif de refus de demande visa par l'agent

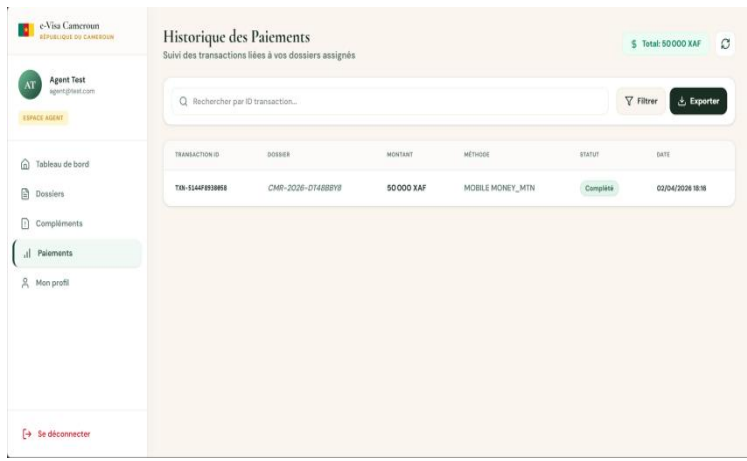


Figure 53: historique paiement des dossier par l'agent

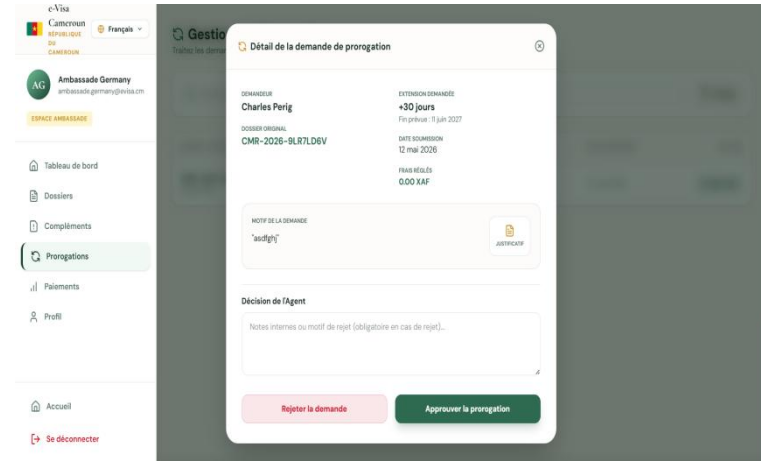


Figure 54: examination demande de prorogation de
séjours

❖ Module Ambassade

Table 9: captures des besoins fonctionnels pour le module ambassade

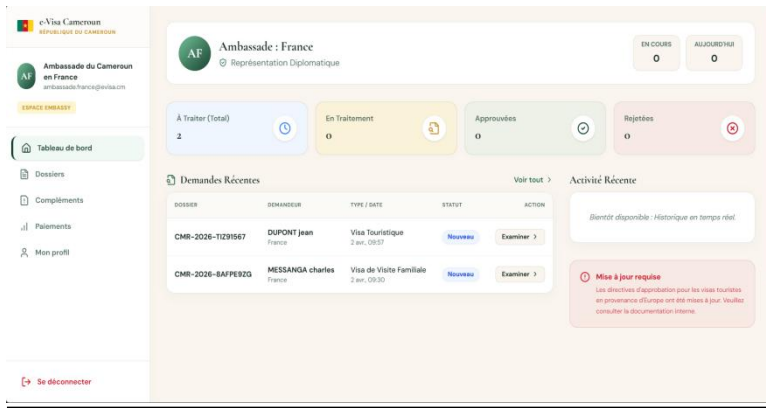


Figure 55: dashboard ambassade

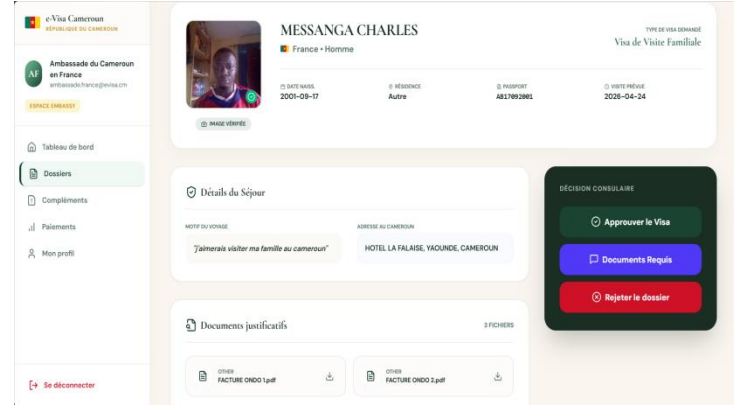


Figure 56: examination dossier par l'ambassade Cameroun en france

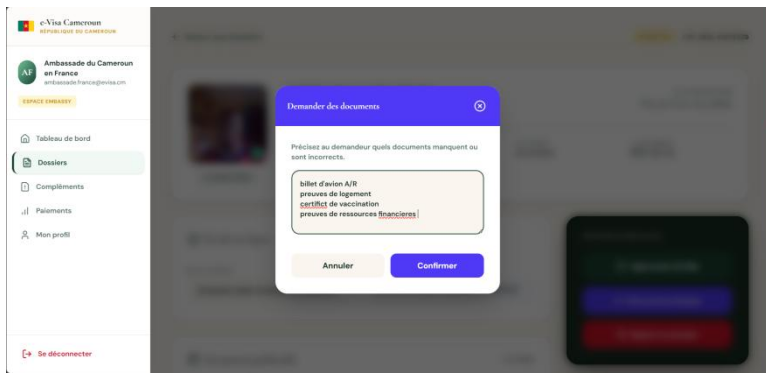


Figure 57: documents supplémentaire par ambassade

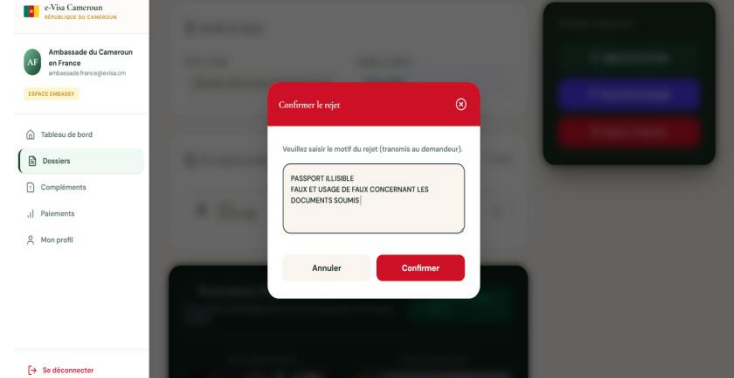


Figure 58: raisons du refus de visa par ambassade



Figure 59: historique de paiements

❖ Module agent contrôle aux frontières

Table 10: captures besoins fonctionnels pou le module agent contrôle aux frontières

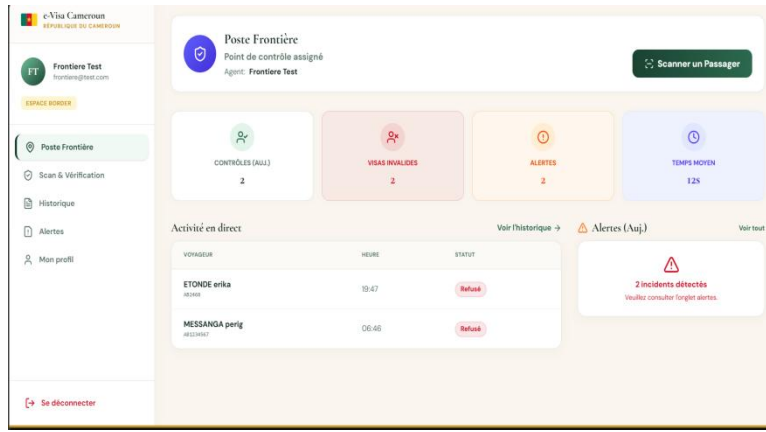


Figure 60: dashboard agent aux frontières

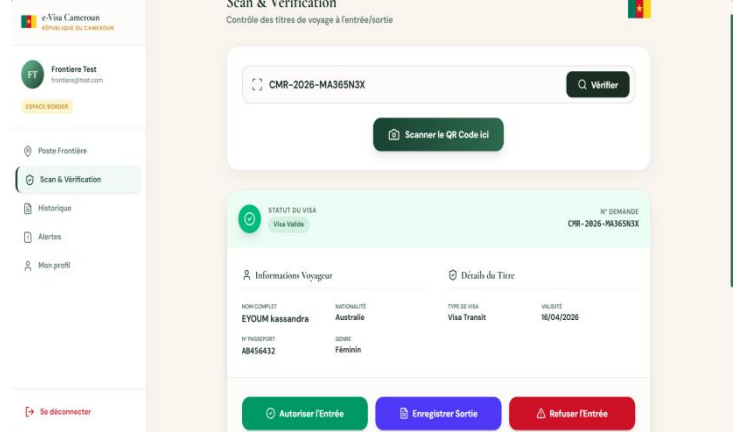


Figure 61: scanne et vérification du visa

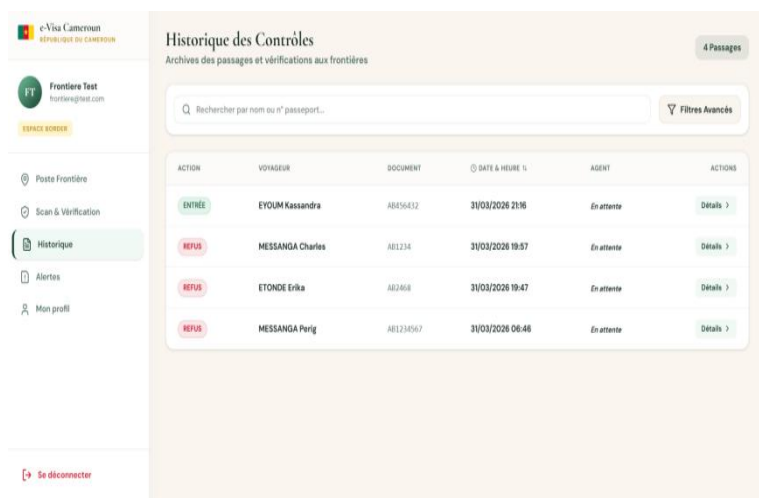


Figure 62: historique et contrôles

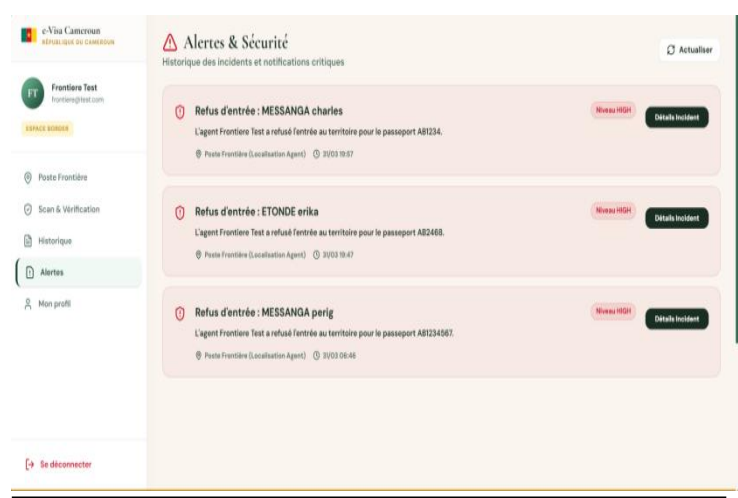


Figure 63: alertes et sécurité

Les agents aux contrôles frontières, police d'immigration, compagnie aérienne peuvent vérifier authenticité de l'e-visa sans toutefois avoir un compte dans la plateforme. Il suffit juste qu'ils scannent le qr code via un appareil de scanne dédié ou via un appareil photo d'un smartphone. La figure ci dessous illustre cela:

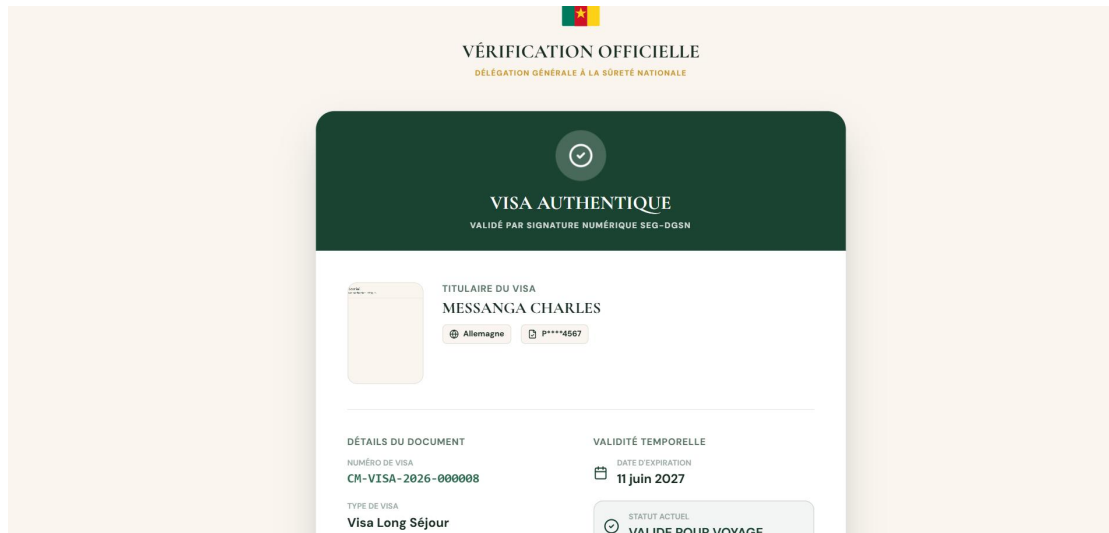


Figure 64: vérification officielle du visa authentique

III- ESTIMATION DES COUTS DU PROJET

L'estimation de notre projet permet d'estimer son prix sur un marché de vente. A fin de proceder de maniere plausible. Nous scinderons les coûts suivant les équipements utilisés et selon la main d'œuvre. Alors pour cela, nous avons opté pour **la méthode Bottom-up basée sur le mercuriale des prix équipements MINFI Cameroun 2025.**

1) Ressources logicielle du projet

Source : Mercuriale des prix 2025.

Table 11: estimation des ressources logicielle du projet

RESSOURCES	DESCRIPTION	COUT (FCFA)
Window 10	Système d'exploitation client	Livre avec ordinateur
Gantt Project	Logiciel de planification	gratuit
MySQL	Système de gestion des bases de données	Gratuit (intégrer avec laragon)
VISUAL STUDIO CODE	Éditeur de code multiplate-formes; supportant plusieurs langages et outils de programmations	gratuit

Wamp server / xampp	Serveur local	gratuit
Microsoft Office 2019	Logiciel de traitement de texte	Livre avec ordinateur
Firefox développer Édition	Navigateur web (plate-forme d'exécution)	gratuit
Sybase Power AMC	Logiciel de modelisation	100 000
TOTAL	100 000 FCFA	

2) Ressources matérielles du projet

Source : Mercuriale des prix 2025.

Table 12: estimation des ressources matérielles du projet

DESIGNATION	QUANTITE	CARACTERISTIQUES	COUT UNITAIRE (fcfa)	COUT TOTAL(fcfa)
ordination	01	CPU, Intel core i5, 2,6GHZ, HDD: 250Go, RAM: 4Go, taille écran: 14''	290 000	290 000
CD-ROM	01	CD-RW	550	550
Cle USB	01	2Go	2 500	2 500
Support papier	01	Rame de format A4	3 800	3 800
Modem	01	Mobile WIFI 4Glite	45 000	45 000
TOTAL	341 000			

3) Ressources humaines du projet

Source : Mercuriale des prix 2025.

Table 13:estimation ressources humaines du projet

fonction	quantite	description	CU/Jour(e n FCFA)	jour	Total (FCFA)
Analyste	01	Effectuant une analyse	120 000	75	9 000 000

concepteur		approfondie e l'aide des outils afin de prévoir le futur système			
Développeur	01	Ils procéderont a l'implémentation de la solution a l'aide des directives de l'analyse	100 000	30	3 000 000
testeur	01	Effectue les tests unitaires afin de valider la solution obtenue	50 000	30	1 500 000
Formateurs	02	S'occupent de la formation des futurs utilisateurs du système	20 000	15	600 000
TOTAL	14 100 000				

4) Estimation globale du projet

Source : Mercuriale des prix 2025.

Table 14:estimation global du projet

DESIGNATION	MONTANT (en FCFA)
Ressources logicielles	100 000
Ressources matérielles	341 000
Ressources humaines	14 100 000
Imprévues (fourchette de 20% sur le total)	2 908 200
TOTAUX	17 449 200

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Au terme de ce travail intitulé « **Conception et réalisation d'une application web d'e-visa avec système biométrique pour le Cameroun** », il ressort que la digitalisation du processus de délivrance des visas constitue une réponse pertinente aux limites des méthodes traditionnelles. Face aux exigences actuelles de rapidité, de sécurité et de traçabilité, la mise en place d'une solution numérique apparaît non seulement comme une innovation technologique, mais également comme une nécessité stratégique pour les administrations publiques. Ce projet a permis de concevoir et de développer une plate-forme complète facilitant la soumission en ligne des demandes de visa, leur traitement efficace par les autorités compétentes, ainsi que le suivi en temps réel par les usagers. L'intégration des technologies biométriques renforce davantage la fiabilité du système en améliorant les mécanismes d'identification et en réduisant les risques de fraude. Par ailleurs, l'utilisation d'outils et de technologies modernes tels que Django, React, Type-script et MySQL a permis de garantir la robustesse, la performance et l'évolutivité de l'application. Au-delà de l'aspect technique, ce projet met en évidence l'importance de l'innovation dans la modernisation des services publics au Cameroun. Il contribue ainsi à améliorer l'expérience utilisateur, à optimiser les délais de traitement et à renforcer la transparence administrative. Toutefois, des perspectives d'amélioration peuvent être envisagées, notamment l'intégration de solutions de paiement en ligne plus diversifiées, l'extension du système à d'autres services administratifs, ou encore le renforcement des mécanismes de sécurité à travers des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle. En somme, cette étude démontre que l'adoption d'un système d'e-visa avec biométrie constitue un levier important pour la transformation numérique du Cameroun, en favorisant une gestion plus efficace, sécurisée et moderne des flux migratoires.

WEBOGRAPHIE

- Ministère des Relations Extérieures du Cameroun, informations sur les visas, disponible sur : <https://www.minrex.cm> (consulté le ...)
- Site officiel de l'e-visa existant au Cameroun
https://evisacam.cm/ords/dl_portal/r/public_portal/home
- Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), système d'identification et de sécurité, disponible sur : <https://www.dgsn.cm> (consulté le ...)
- Django Software Foundation, documentation officielle Django, disponible sur : <https://docs.djangoproject.com> (consulté le ...)
- React Documentation, Documentation officielle React, disponible sur : <https://react.dev> (consulté le ...)
- MySQL, documentation officielle MySQL, disponible sur : <https://dev.mysql.com/doc> (consulté le ...)
- Tailwind CSS, documentation officielle, disponible sur : <https://tailwindcss.com/docs> (consulté le ...)
- Vite, documentation officielle Vite, disponible sur : <https://vitejs.dev> (consulté le ...)
- Open Web Application Security Project (OWASP), guide de sécurité des applications web, disponible sur : <https://owasp.org> (consulté le ...)
- International Air Transport Association (IATA), travel and visa information, disponible sur : <https://www.iata.org> (consulté le ...)
- ICAO (Organisation de l'Aviation Civile Internationale), Biometric Identification Systems, disponible sur : <https://www.icao.int> (consulté le ...)

TABLES DE MATIERES

DEDICACE	I
REMERCIEMENTS	II
AVANT-PROPOS	IV
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	VI
a) Missions et activités	VI
b) Organisation	VII
RESUME	VIII
ABSTRACT	IX
LISTE DES TABLEAUX	X
LISTE DES FIGURES	XI
LISTE DES ABREVIATIONS	XIII
SOMMAIRE	XIV
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE 1: REVUE DE LA LITTERATURE	3
I- DEFINITION ET CONCEPTS CLES	4
II- HISTORIQUE ET EVOLUTION DES SYSTEMES D'E-VISA	5
III- FONCTIONNEMENT GENERAL D'UN SYSTEME D'E-VISA	7
IV- IMPORTANCE ET AVANTAGES DE L'E-VISA	9
1) Pour les usagers	9
2) Pour l'administration	10
3) Impact économique et stratégique :	11
V- ÉTUDE COMPARATIVE: exemples de pays	11
1) France	11
2) Maroc	13
3) Turquie	14
4) Rwanda	15
VI- CONTEXTE DU CAMEROUN	16
VII- INTEGRATION DE LA BIOMETRIE DANS LES SYSTEMES D'E-VISA	18
VIII- ENJEUX DE SECURITE	19
IX- LIMITES ET DEFIS DES SYSTEMES D'E-VISA	20
CHAPITRE 2: METHODE ET OUTILS DE DEVELOPPEMENT	21
I- ETATS DES LIEUX ET PERSPECTIVES	22
1) Présentation du projet	22
A) Contexte	22
B) Problématique	22

C) Objectifs du projet	22
D) Portée du projet	23
E) Analyse des Besoins	24
1. Acteurs du projet	24
2. Besoins fonctionnels	25
3. Besoins non fonctionnels	27
4. Architecture technique	28
II- PRESENTATION DE LA METHODE AGILE (Dr. TOTTO)	30
III- PRESENTATION DE LA METHODE MERISE (Dr. TOTTO)	31
IV- PRESENTATION DE LA METHODE UML (Dr. TOTTO)	35
1) Présentation de la méthode	35
2) Modélisation de la solution	39
a) Diagramme de cas d'utilisation	39
b) Diagramme de classes	41
c) Diagramme de séquence	42
d) Diagramme d'activité	45
e) Diagramme de composants	48
V- PRESENTATION DE L'ARCHITECTURE DU PROJET	48
VI- PRESENTATION DES OUTILS UTILISES	49
1) Les outils de stockage	49
2) Les outils d'editions	49
3) Le langage de programmation	50
4) Framework et bibliothèque	51
5) Les outils de développement et de conception	52
CHAPITRE 3: RESULTATS OBTENUS	54
I- GUIDE D'INSTALLATION	55
1) Installation des outils	55
2) Déploiement de l'application	55
II- MANUEL D'UTILISATION	57
III- ESTIMATION DES COUTS DU PROJET	70
1) Ressources logicielle du projet	70
2) Ressources matérielles du projet	71
3) Ressources humaines du projet	71
4) Estimation globale du projet	72
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES	73
WEBOGRAPHIE	XV
TABLES DE MATIERES	XVI
ANNEXES	XVIII

ANNEXES



Figure 65: logo application mobile



Figure 66: logo du site web